

CHAPITRE I

Mise en place d'un modèle adapté à des verres simplifiés

L'objectif de cette partie est d'abord de rappeler le modèle existant dans la littérature permettant de représenter des systèmes à trois composants. Ce modèle est un modèle à champ de phase issue de considération thermodynamique, et par son développement, adapté aux verres nucléaires. La suite de ce chapitre présente les validations de ce modèle sur différents cas analytiques issues de la littérature, permettant de valider la résolution des différentes équations du système de manière indépendante. La fin de ce chapitre présente la méthode mise en place pour utiliser les données thermodynamiques des verres dans ce modèle en introduisant un paramètre numérique permettant d'améliorer la stabilité de la méthode de Boltzmann sur réseau. Une étude sur l'impact de ce paramètre sur la résolution des équations de composition est menée, permettant d'assurer la validité du modèle complet couplé aux données thermodynamiques réelles.

1 Rappels bibliographique du modèle

1.1 Rappels sur le modèle physique

Afin de modéliser le comportement d'un verre nucléaire, nous considérons un système ternaire simplifié, représentant un mélange typique de matrice vitreuse et de déchets nucléaires. Les trois composants choisis sont : le dioxyde de silicium (SiO_2) et l'oxyde de sodium (Na_2O) pour la phase vitreuse, ainsi que l'oxyde de molybdène (MoO_3) pour représenter la fraction des déchets, ce dernier étant reconnu comme le principal responsable de la séparation de phase liquide-liquide. Ces composants seront respectivement notés A, B et C dans la suite.

Nous nous appuyons sur le modèle développé par Werner Verdier [11, 12], lui-même basé sur la formulation grand potentiel introduite par Plapp [10], que nous rappelons dans cette première partie.

Les grandeurs étudiées sont les concentrations molaires $c_A(\mathbf{x}, t)$, $c_B(\mathbf{x}, t)$ et $c_C(\mathbf{x}, t)$, définies comme des champs continus dans l'espace et au cours du temps. En l'absence de réactions chimiques, on suppose que le nombre total de molécules est conservé, ce qui implique la contrainte suivante sur les champs de composition :

$$c_A(\mathbf{x}, t) + c_B(\mathbf{x}, t) + c_C(\mathbf{x}, t) = 1 \quad (1)$$

Cette contrainte de conservation des espèces permet de réduire le nombre de variables indépendantes. En effet, connaissant deux des trois concentrations, la troisième peut être déduite, ce qui autorise à ne considérer que les champs c_A et c_B pour décrire le système. Par conséquent, le nombre d'équations d'évolution de la composition est réduit à deux.

Dans ce cadre, on peut définir la densité d'énergie libre de Helmholtz pour un système homogène sous la forme $f(c_A, c_B)$. On suppose que les volumes molaires V_m de chaque espèce sont constants, impliquant que le volume atomique $V_a = V_m/N_a$ où N_a est le nombre d'Avogadro, est lui aussi constant et indépendant de la composition. Cette hypothèse permet une simplification importante, notamment pour la définition des potentiels chimiques de diffusion.

Les énergies libres associées à chaque phase, notées $f_\pi(\mathbf{c})$ avec $\pi = 0, 1$, sont des fonctions du vecteur de composition $\mathbf{c} = (c_A, c_B)^T$. À partir de cette énergie libre, on définit les potentiels chimiques, conjugués aux champs de composition. Ces potentiels, notés $\boldsymbol{\mu} = (\mu_A, \mu_B)^T$, sont homogènes à l'équilibre thermodynamique et satisfont la condition d'égalité suivante à l'équilibre :

$$\mu_\alpha^{\text{eq}} = V_a \frac{\partial f_0}{\partial c_\alpha} \Big|_{c_{0,\alpha}^{\text{eq}}} = V_a \frac{\partial f_1}{\partial c_\alpha} \Big|_{c_{1,\alpha}^{\text{eq}}} \quad \alpha = A, B. \quad (2)$$

Ces potentiels sont au cœur de la dynamique de séparation de phase dans le modèle utilisé. Cette expression provient de la construction de la tangente commune, représentée par un « plan commun » en ternaire.

Le double puits d'énergie libre en fonction de la composition, présenté précédemment dans le cas binaire, se généralise dans le cadre d'un système ternaire en une surface d'énergie plus complexe. Celle-ci prend la forme de paraboloides définis dans un espace bidimensionnel de composition. Cette structure est illustrée en Fig. 1, où une coupe du paysage d'énergie libre est tracée en fonction des fractions molaires des deux espèces A et B. On y observe des ellipses de niveau représentant les iso-valeurs de l'énergie libre, indiquant une diminution de l'énergie autour de minima locaux. On suppose que les compositions d'équilibres $\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}$ sont proches des minima locaux.

Les compositions d'équilibres sont également obtenues par les bases thermodynamiques grâce aux diagrammes ternaires de Gibbs comme représenté en Fig 2. Ce diagramme représente les compositions des 3 composants et l'ensemble des lignes vertes, appelées conodes, représentent les compositions où l'on aura coexistence de deux phases liquides, à cette température donnée. Pour lire ce diagramme, on peut représenter un point de composition initiale (point rouge sur la figure). Les compositions d'équilibres de chacune des deux phases résultantes se lisent

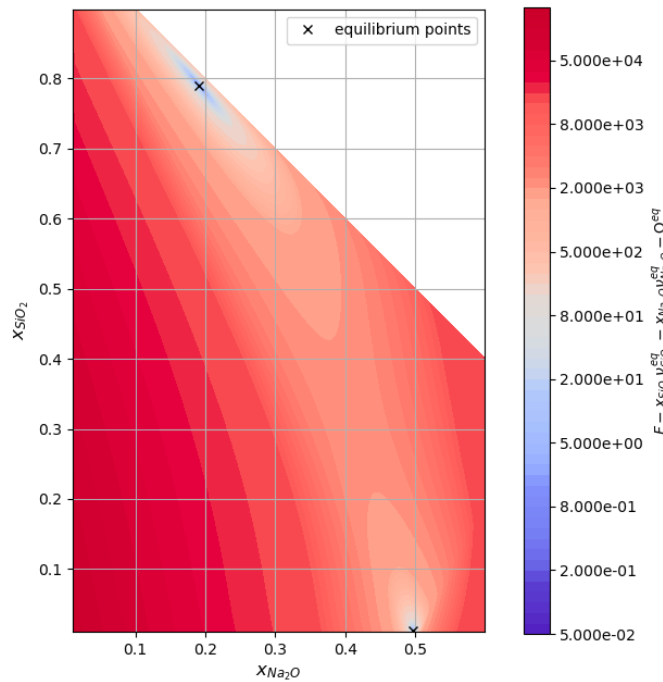


FIGURE 1 – Paysage thermodynamique du système ternaire $\text{SiO}_2\text{-Na}_2\text{O-MoO}_3$. Les paraboloides sont représentées sur une coupe d'un plan. On remarque la diminution de l'énergie selon des ellipsoïdes autour des minima locaux, proches des compositions d'équilibre, représentées par les croix.

à l'extrémité de la conode sur laquelle se situe la composition initiale (points noirs sur la figure). Ainsi, pour cet exemple, on aura deux phases résultantes dont une très enrichie en molybdène (environ 50%) et une phase composée principalement de silice (environ 80%).

Afin d'obtenir la fonctionnelle d'énergie libre représentative du système de verre, il est nécessaire de définir la forme des énergies libres de chaque phase. Comme nous l'avons expliqué précédemment, nous réalisons une approximation de l'énergie dans chaque phase.

Énergies libres

L'approximation de la forme des énergies libres, analogue aux paraboles utilisées dans le cas binaire présenté au premier chapitre, devient plus complexe dans un système ternaire. En effet, la dépendance à deux variables de composition conduit à des surfaces paraboloidales, dont la forme est décrite par une matrice de courbure symétrique, représentant les dérivées secondes de l'énergie libre par rapport aux différentes compositions. À proximité d'un état d'équilibre thermodynamique, les fluctuations de composition sont généralement faibles. Le système tend à rester proche des minima locaux de l'énergie libre. Dans cette zone, l'énergie libre est supposée lisse et régulière, et peut donc être bien approchée par un développement

THERMO-CALC (2023.09.19:11.36) :
 DATABASE:USER
 P=1E5, T=1673, N=1, ACR(O)=1E-5;

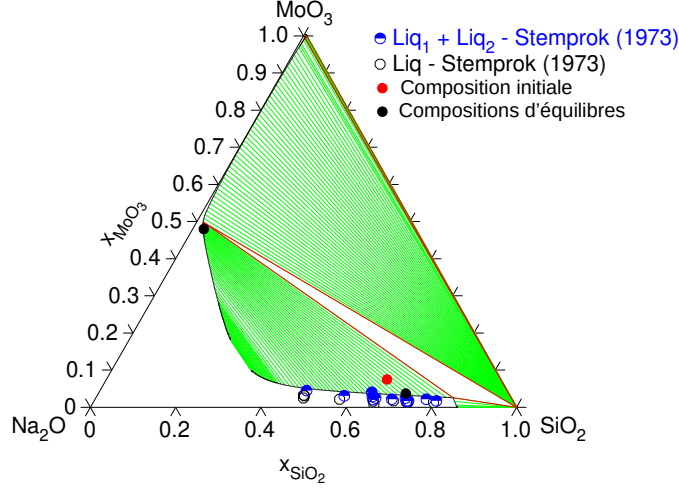


FIGURE 2 – Diagramme ternaire à 1673K obtenu avec Thermo-Calc. La lacune de miscibilité est représenté par la courbe noire. En dehors de cette zone, une seule phase sera observée à cette température. Pour un mélange homogène de composition $c_{ini} = (c_{SiO_2}, c_{NaO_2}, c_{MoO_3})^T$ (ex : point rouge sur le diagramme) qui se positionne sur une conode (ligne verte), le système se sépare en deux phases distinctes de composition c_0^{eq} et c_1^{eq} situés aux extrémités de la conode (points noirs). Ici, on a alors une phase très enrichie en MoO₃ avec environ 50% du mélange et très faible en SiO₂ (point d'équilibre à l'extrémité gauche de la conode). Le second point d'équilibre représente une phase très riche en SiO₂ (environ 75%) et très faible en MoO₃ (point d'équilibre à l'extrémité droite de la conode). On a donc deux phases de composition très différente.

de Taylor au second ordre autour de la composition d'équilibre $c_\pi^{eq} = (c_{\pi,A}^{eq}, c_{\pi,B}^{eq})^T$:

$$f_\pi(c_\pi) \approx f_\pi(c_\pi^{eq}) + \sum_\alpha \left. \frac{\partial f_\pi}{\partial c_\alpha} \right|_{c_\pi^{eq}} \delta c_\alpha + \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta} \left. \frac{\partial^2 f_\pi}{\partial c_\alpha \partial c_\beta} \right|_{c_\pi^{eq}} \delta c_\alpha \delta c_\beta \quad \alpha, \beta = A, B \quad (3)$$

où l'on note $\delta c_\alpha = c_{\pi,\alpha} - c_{\pi,\alpha}^{eq}$ avec $\alpha = A, B$. Cette expression peut être écrite en fonction du potentiel chimique à l'aide de la relation 2 :

$$f_\pi(c_\pi) = f_\pi(c_\pi^{eq}) + \sum_\alpha \frac{\mu_{\alpha,eq}}{V_a} (c_\alpha - c_{\pi,\alpha}^{eq}) + \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta} K_{\pi,\alpha\beta} (c_\alpha - c_{\pi,\alpha}^{eq}) (c_\beta - c_{\pi,\beta}^{eq}) \quad \alpha, \beta = A, B \quad (4)$$

où l'on a défini les matrices hessiennes $K_{\pi}^{\alpha\beta}$, qui correspondent aux dérivées secondes de l'énergie libre proche équilibre :

$$K_{\pi}^{\alpha\beta} = \left. \frac{\partial^2 f_{\pi}}{\partial c_{\alpha} \partial c_{\beta}} \right|_{c_{\pi}^{\text{eq}}}, \quad (5)$$

$$\mathbf{K}_{\pi} = \begin{pmatrix} K_{\pi}^{AA} & K_{\pi}^{AB} \\ K_{\pi}^{AB} & K_{\pi}^{BB} \end{pmatrix}.$$

Ces matrices peuvent également être liées aux ellipsoïdes que l'on observe sur le paysage thermodynamique (Fig. 1). Les paraboloides elliptiques respectent la forme suivante (on considère ici une seule des paraboloides, par exemple de la phase 0, pour se soulager des indices 0, 1) :

$$\left(\frac{c_{A,\text{min}}}{d} \right)^2 + \left(\frac{c_{B,\text{min}}}{e} \right)^2 \quad (6)$$

où d et e sont les axes des ellipsoïdes. On cherche à traduire cette expression pour l'exprimer en fonction des compositions d'équilibres et considérer la rotation (angle θ) :

$$\frac{((c_A - c_A^{\text{eq}})\sin(\theta) + (c_B - c_B^{\text{eq}})\cos(\theta))^2}{e^2} + \frac{((c_A - c_A^{\text{eq}})\cos(\theta) + (c_B - c_B^{\text{eq}})\sin(\theta))^2}{d^2} \quad (7)$$

Dans ce cas, les coefficients de la matrice $\mathbf{K}$ s'écrivent :

$$K_{AA} = 2 \left(\frac{\sin^2(\theta)}{e^2} + \frac{\cos^2(\theta)}{d^2} \right) \quad (8)$$

$$K_{AB} = 2 \sin(\theta) \cos(\theta) \left(\frac{1}{e^2} - \frac{1}{d^2} \right) \quad (9)$$

$$K_{BB} = 2 \left(\frac{\cos^2(\theta)}{e^2} + \frac{\sin^2(\theta)}{d^2} \right) \quad (10)$$

Cette formulation est issue des travaux de thèse de Rasolofomanana [9]. On remarque que si les demi-axes d et e sont égaux, c'est à dire si l'ellipsoïde est un cercle de rayon $d = e = r$, les matrices se simplifient considérablement sous la forme suivante :

$$\mathbf{K} = \begin{pmatrix} \frac{2}{r^2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{r^2} \end{pmatrix}. \quad (11)$$

Ces matrices sont obtenues directement à partir du paysage thermodynamique, lui même obtenu à partir des bases de données CALPHAD. Une matrice hessienne définie positive (c'est à dire que ses valeurs propres sont positives) assurent que le point d'équilibre est un minimum local stable. Si cette matrice n'est pas définie positive, alors la région est instable, et peut entraîner de la séparation de phase de type régime spinodale. Si la matrice est diagonale, alors il n'y a pas de couplage entre les composants A-B, tandis qu'une matrice comprenant des termes hors-diagonaux traduit un couplage entre A et B dans l'énergie. Les valeurs propres sont également liées aux rayons des ellipsoïdes, notamment via les vecteurs propres associés. Une grande valeur propre induit une direction de forte stabilité thermodynamique le long de son vecteur propre associé, et inversement pour une faible valeur propre.

Nous allons désormais introduire le modèle à grand potentiel, permettant de faire un changement de variable des énergies libres vers la forme grand potentiel.

Fonctions grand potentiel

Comme nous l'avons précédemment introduit, la formulation utilisée est la méthode grand potentiel [10]. Cette formulation utilise les fonctions grand potentiel à la place des énergies libres, en raison de leur égalité à l'équilibre thermodynamique. Introduire la fonction grand potentiel revient à faire un changement de variable de l'énergie libre à l'aide d'une transformée de Legendre, défini par la relation :

$$f_{\pi}(\mathbf{c}) - \frac{\partial f_{\pi}}{\partial \mathbf{c}} \mathbf{c}. \quad (12)$$

Or, on reconnaît ici la dérivée de l'énergie libre par rapport à la composition, qui est la définition (au volume atomique près) du potentiel chimique, ce qui permet d'écrire la transformée de Legendre de la manière suivante :

$$\omega_{\pi}(\boldsymbol{\mu}) = f_{\pi}(\mathbf{c}_{\pi}) - \frac{1}{V_a} \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{c}_{\pi}(\boldsymbol{\mu}), \quad (13)$$

où la nouvelle variable correspond à la fonction grand potentiel $\omega_{\pi}(\boldsymbol{\mu})$. Inverser cette dernière relation permet de retrouver l'expression de la composition en fonction du potentiel chimique :

$$\mathbf{c}_{\pi}(\boldsymbol{\mu}) = -V_a \frac{\partial \omega_{\pi}(\boldsymbol{\mu})}{\partial \boldsymbol{\mu}}. \quad (14)$$

Maintenant que la fonction grand potentiel est introduite, il est nécessaire de définir son expression explicite. Premièrement, l'expression du potentiel chimique en fonction de la composition s'écrit, à l'aide de l'expression de l'énergie libre (Eq 4) :

$$\mu_\alpha(c_A, c_B) = V_a \frac{\partial f_\pi}{\partial c_\alpha} = \mu_{\alpha, \text{eq}} + V_a \sum_{\beta} K_\pi^{\alpha\beta} (c_\beta - c_{\beta, \pi}^{\text{eq}}), \quad (15)$$

et inverser cette relation permet d'obtenir l'expression de la composition en fonction du potentiel chimique :

$$c_\alpha = c_{\alpha, \pi}^{\text{eq}} + \frac{1}{V_a} \sum_{\beta} (K_\pi^{-1})^{\alpha\beta} (\mu_\beta - \mu_\beta^{\text{eq}}). \quad (16)$$

où K_π^{-1} est la matrice inverse de K_π . Désormais, nous écrivons l'expression du grand potentiel dans chaque phase en réalisant la transformée de Legendre de l'énergie libre 4 :

$$\begin{aligned} \omega_\pi(\boldsymbol{\mu}) &= f_\pi(\mathbf{c}_\pi) - \frac{1}{V_a} \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{c}_\pi(\boldsymbol{\mu}) \\ &= f_\pi(\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}) + \sum_{\alpha} \frac{\mu_\alpha^{\text{eq}}}{V_a} (c_\alpha - c_{\alpha, \pi}^{\text{eq}}) + \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} K_{\pi, \alpha\beta} (c_{\pi, \alpha} - c_{\pi, \alpha}^{\text{eq}}) (c_{\pi, \beta} - c_{\pi, \beta}^{\text{eq}}) - \sum_{\alpha} \frac{\mu_\alpha c_\alpha}{V_a} \\ &= f_\pi(\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}) + \sum_{\alpha} \frac{(\mu_\alpha^{\text{eq}} - \mu_\alpha)}{V_a} c_\alpha - \sum_{\alpha} \frac{\mu_\alpha^{\text{eq}}}{V_a} c_{\alpha, \pi}^{\text{eq}} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} K_{\pi, \alpha\beta} (c_{\pi, \alpha} - c_{\pi, \alpha}^{\text{eq}}) (c_{\pi, \beta} - c_{\pi, \beta}^{\text{eq}}). \end{aligned} \quad (17)$$

En utilisant l'expression de la composition (16), on exprime le dernier terme par la différence de potentiel chimique ($\mu_\alpha - \mu_\alpha^{\text{eq}}$) :

$$\omega_\pi(\boldsymbol{\mu}) = f_\pi(\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}) + \sum_{\alpha} \frac{(\mu_\alpha^{\text{eq}} - \mu_\alpha)}{V_a} c_\alpha - \sum_{\alpha} \frac{\mu_\alpha^{\text{eq}}}{V_a} c_{\alpha, \pi}^{\text{eq}} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} (K_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \frac{(\mu_\alpha - \mu_\alpha^{\text{eq}})(\mu_\beta - \mu_\beta^{\text{eq}})}{V_a^2}. \quad (18)$$

Afin de simplifier cette expression, on introduit une nouvelle échelle de potentiel chimique $\tilde{\mu}_\alpha = \mu_\alpha - \mu_\alpha^{\text{eq}}$, ce qui donne alors :

$$\omega_\pi(\tilde{\boldsymbol{\mu}}) = f_\pi(\mathbf{c}_\pi^{\text{eq}}) - \sum_{\alpha} \frac{\tilde{\mu}_\alpha}{V_a} c_\alpha - \sum_{\alpha} \frac{\mu_\alpha^{\text{eq}}}{V_a} c_{\alpha, \pi}^{\text{eq}} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha, \beta} (K_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \frac{\tilde{\mu}_\alpha \tilde{\mu}_\beta}{V_a^2}. \quad (19)$$

On remarque que la nouvelle définition du potentiel chimique impose un équilibre thermodynamique à $\tilde{\boldsymbol{\mu}} = \mathbf{0}$, ce qui impose un plan commun horizontal. Dans ce cadre, les compositions d'équilibres sont alors identiques aux minimas locaux.

Les grandeurs de type grand potentiel peuvent être interprétées, dans une construction géométrique, comme représentant les ordonnées à l'origine du plan tangent commun à la fonction d'énergie libre. Afin de faciliter l'analyse autour de l'équilibre, il est souvent avantageux d'effectuer un changement de variable centré, consistant à soustraire la valeur du grand potentiel à l'équilibre. Cette opération revient à imposer une condition d'annulation de l'ordonnée à l'origine du plan tangent. Cette démarche est analogue à celle consistant à introduire des potentiels chimiques réduits $\tilde{\mu} = 0$. On définit alors un changement de variable de la fonction grand potentiel $\tilde{\omega}_\pi(\tilde{\mu}) = \omega_\pi(\tilde{\mu}) - \omega_\pi(\mu^{\text{eq}})$, où :

$$\omega_\pi(\mu^{\text{eq}}) = f_\pi(c_\pi^{\text{eq}}) - \sum_\alpha \frac{\mu_\alpha^{\text{eq}}}{V_a} c_{\alpha,\pi}^{\text{eq}} . \quad (20)$$

Le potentiel chimique réduit s'écrit alors :

$$\tilde{\omega}_\pi(\tilde{\mu}) = - \sum_\alpha \frac{\tilde{\mu}}{V_a} c_\alpha + \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta} (K_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \frac{\tilde{\mu}_\alpha \tilde{\mu}_\beta}{V_a^2} . \quad (21)$$

En exprimant c_α en fonction de $c_{\alpha,\pi}^{\text{eq}}$ et $\tilde{\mu}_\alpha$ à partir de la relation 16, le potentiel chimique s'écrit :

$$\tilde{\omega}_\pi(\tilde{\mu}) = - \sum_\alpha \frac{\tilde{\mu}}{V_a} c_{\alpha,\pi}^{\text{eq}} - \sum_{\alpha\beta} (K_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \frac{\tilde{\mu}_\alpha \tilde{\mu}_\beta}{V_a^2} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha,\beta} (K_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \frac{\tilde{\mu}_\alpha \tilde{\mu}_\beta}{V_a^2} . \quad (22)$$

Finalement, on obtient l'expression suivante pour le grand potentiel réduit de chaque phase :

$$\tilde{\omega}_\pi(\tilde{\mu}) = - \sum_\alpha \frac{\tilde{\mu}}{V_a} c_{\alpha,\pi}^{\text{eq}} - \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} (K_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \frac{\tilde{\mu}_\alpha \tilde{\mu}_\beta}{V_a^2} . \quad (23)$$

Afin de définir une fonction grand potentiel continue entre les phases et notamment à l'interface, on définit une fonction interpolée par la variable de champ de phase ϕ :

$$\omega(\phi, \tilde{\mu}) = (1 - p(\phi)) \tilde{\omega}_0(\tilde{\mu}) + p(\phi) \tilde{\omega}_1(\tilde{\mu}), \quad (24)$$

où $p(\phi)$ est un polynôme d'interpolation qui impose $p(0) = 0$, $p(1) = 1$ et $p'(0) = p'(1) = 0$. Pour les mêmes raisons, on définit une composition interpolée entre les phases (Eq 14) :

$$c(\phi, \tilde{\mu}) = -V_a \left[(1 - p(\phi)) \frac{\partial \omega_0(\tilde{\mu})}{\partial \tilde{\mu}} + p(\phi) \frac{\partial \omega_1(\tilde{\mu})}{\partial \tilde{\mu}} \right], \quad (25)$$

qui donne explicitement l'expression suivante :

$$c(\phi, \tilde{\mu}) = (1 - p(\phi)) \left[\frac{\tilde{\mu}}{V_a} \mathbf{K}_0^{-1} + \mathbf{c}_0^{\text{eq}} \right] + p(\phi) \left[\frac{\tilde{\mu}}{V_a} \mathbf{K}_1^{-1} + \mathbf{c}_1^{\text{eq}} \right] \quad (26)$$

Cette expression permet également d'obtenir une interpolation du potentiel chimique en fonction de la composition. Avant de formuler cette relation, il est nécessaire de s'intéresser à l'adimensionnement de l'énergie. En effet, afin de simplifier les notations et de travailler dans un cadre sans dimension énergétique explicite, nous introduisons une échelle d'énergie de référence. Celle-ci permet de normaliser les grandeurs thermodynamiques et d'exprimer les relations finales dans une forme adimensionnée plus facilement exploitable dans le cadre numérique. Les relations utilisées dans la suite seront donc reformulées en tenant compte de cet adimensionnement.

Adimensionnement de l'énergie

Les matrices $\mathbf{K}_\pi$ ont la dimension de la densité d'énergie, c'est à dire d'une énergie volumique. On cherche à adimensionner ces matrices afin de les utiliser dans des simulations sans unités. On définit alors une énergie de référence à partir de la matrice $\mathbf{K}_0$, que l'on suppose être la phase de référence (étant donné que les transports d'espèces ont lieu au sein de la phase matrice) :

$$k = (c_{0,A}^{\text{eq}} - c_{1,A}^{\text{eq}})^2 k_{0,A} + (c_{0,B}^{\text{eq}} - c_{1,B}^{\text{eq}})^2 k_{0,B} \quad (27)$$

où on a défini les valeurs propres $k_{0,A}$ et $k_{0,B}$ de la matrice $\mathbf{K}_0$. Cette énergie de référence permet de réaliser une projection de l'énergie libre quadratique le long de la direction effective de séparation de phase, en lien avec les valeurs propres de la matrice. On peut alors écrire les grandeurs suivantes adimensionnées à partir d'énergie de référence :

$$\bar{\mathbf{K}}_\pi = \frac{\mathbf{K}_\pi}{k} \quad \bar{\mu} = \frac{\tilde{\mu}}{V_a k} \quad \bar{\omega}_\pi = \frac{\tilde{\omega}_\pi}{k} \quad (28)$$

Les fonctions grand potentiels de chaque phase peuvent alors s'exprimer en fonction de ces nouvelles variables adimensionnées :

$$\begin{aligned} k \bar{\omega}_\pi(\bar{\mu}) &= - \sum_{\alpha} \frac{V_a k \bar{\mu}_{\alpha}}{V_a} c_{\alpha,\pi}^{\text{eq}} - \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \frac{1}{k} (\bar{\mathbf{K}}_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \frac{V_a^2 k^2 \bar{\mu}_{\alpha} \bar{\mu}_{\beta}}{V_a^2} \\ \bar{\omega}_\pi(\bar{\mu}) &= - \sum_{\alpha} \bar{\mu}_{\alpha} c_{\alpha,\pi}^{\text{eq}} - \frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} (\bar{\mathbf{K}}_\pi^{-1})^{\alpha\beta} \bar{\mu}_{\alpha} \bar{\mu}_{\beta}. \end{aligned} \quad (29)$$

L'expression de la composition interpolée (Eq 26) devient également :

$$\begin{aligned} \mathbf{c}(\phi, \bar{\boldsymbol{\mu}}) &= (1 - p(\phi)) \left[\bar{\boldsymbol{\mu}} K_0^{-1} + \mathbf{c}_0^{\text{eq}} \right] + p(\phi) \left[\bar{\boldsymbol{\mu}} K_1^{-1} + \mathbf{c}_1^{\text{eq}} \right] \\ &= \bar{\boldsymbol{\mu}} \left[(1 - p(\phi)) K_0^{-1} + p(\phi) K_1^{-1} \right] + \mathbf{c}^{\text{eq}}(\phi), \end{aligned} \quad (30)$$

où l'on a défini $\mathbf{c}^{\text{eq}}(\phi) = (1 - p(\phi)) \mathbf{c}_0^{\text{eq}} + p(\phi) \mathbf{c}_1^{\text{eq}}$ l'interpolation des compositions d'équilibre entre les phases par le polynôme $p(\phi)$. L'inverse de cette expression permet d'obtenir le potentiel chimique interpolé en fonction de la composition, donnant la relation de fermeture du système :

$$\bar{\boldsymbol{\mu}}(\phi, \mathbf{c}) = \left[(1 - p(\phi)) \mathbf{K}_0^{-1} + p(\phi) \mathbf{K}_1^{-1} \right]^{-1} (\mathbf{c}(\phi, \bar{\boldsymbol{\mu}}) - \mathbf{c}^{\text{eq}}(\phi)), \quad (31)$$

où l'on peut définir une matrice interpolée $\bar{\mathbf{K}}(\phi)$ des deux matrices inverses de chaque phase :

$$\bar{\mathbf{K}}(\phi) = \left[\bar{\mathbf{K}}_{\text{inter}}(\phi) \right]^{-1}, \quad (32)$$

où l'on a défini la matrice interpolée intermédiaire :

$$\bar{\mathbf{K}}_{\text{inter}}(\phi) = (1 - p(\phi)) \bar{\mathbf{K}}_0^{-1} + p(\phi) \bar{\mathbf{K}}_1^{-1}. \quad (33)$$

La forme explicite de cette matrice est :

$$\bar{\mathbf{K}}(\phi) = \frac{1}{\det \bar{\mathbf{K}}_{\text{inter}}(\phi)} \times \left[(1 - p(\phi)) \frac{\bar{\mathbf{K}}_0}{\det \bar{\mathbf{K}}_0} + p(\phi) \frac{\bar{\mathbf{K}}_1}{\det \bar{\mathbf{K}}_1} \right], \quad (34)$$

où le déterminant $\det \bar{\mathbf{K}}_{\text{inter}}(\phi)$ est de la forme suivante :

$$\begin{aligned} \det \bar{\mathbf{K}}_{\text{inter}}(\phi) &= \frac{p^2(1 - \phi) \det \bar{\mathbf{K}}_0}{\det^2 \bar{\mathbf{K}}_0} + \frac{p^2(\phi) \det \bar{\mathbf{K}}_1}{\det^2 \bar{\mathbf{K}}_1} \\ &+ \frac{p(1 - \phi)p(\phi)}{\det \bar{\mathbf{K}}_0 \det \bar{\mathbf{K}}_1} [\bar{K}_0^{AA} \bar{K}_1^{BB} + \bar{K}_1^{AA} \bar{K}_0^{BB} - 2 \bar{K}_0^{AB} \bar{K}_1^{AB}]. \end{aligned} \quad (35)$$

La matrice $\bar{\mathbf{K}}(\phi)$ respectent alors les conditions $\bar{\mathbf{K}}(0) = \bar{\mathbf{K}}_0$ et $\bar{\mathbf{K}}(1) = \bar{\mathbf{K}}_1$, permettant au potentiel chimique d'être continue entre les phases à travers la relation de fermeture.

Dans cette section, nous avons rappelé le cadre thermodynamique décrivant un système ternaire, en nous appuyant sur les données issues des bases CALPHAD. Ce formalisme

permet d'établir un lien rigoureux entre les grandeurs thermodynamiques extraites (telles que les matrices hessiennes de l'énergie libre et les compositions d'équilibre) et les énergies libres de mélange, puis de les reformuler en termes de fonctions grand potentiel. Les grandeurs ainsi définies seront utilisées dans la construction de la fonctionnelle d'énergie que nous introduirons par la suite. Elles joueront un rôle central dans le système d'équations associé, notamment à travers l'expression de l'équation d'interface.

1.2 Système d'équation

On souhaite désormais écrire les équations qui décrivent le système, à savoir l'équation d'évolution de la composition et de l'interface, ainsi que les équations de Navier-Stokes pour décrire les mouvements hydrodynamiques.

Équation d'interface

Pour l'équation d'interface, il est nécessaire de décrire la fonctionnelle d'énergie libre comme nous l'avons expliqué précédemment. Ici, nous avons introduit la fonction grand potentiel correspondant à la transformée de Legendre de l'énergie libre. Son expression est similaire à celle de l'énergie libre décrite dans le chapitre précédent, avec un terme de couplage à la thermodynamique, appelé terme de « bulk » :

$$\Omega(\phi, \boldsymbol{\mu}) = \int_V H\omega_{\text{dw}}(\phi) + \frac{\xi}{2}|\nabla\phi|^2 + \omega_{\text{bulk}}(\phi, \boldsymbol{\mu})dV \quad (36)$$

Les deux premiers termes sont similaires à ceux de l'énergie libre, avec la fonction double puits que l'on a ici noté ω_{dw} . Le terme de bulk est une interpolation, non plus des énergies libres de chaque phase, mais des fonctions grand potentiel qui a été défini en Eq 24 :

$$\omega_{\text{bulk}}(\phi, \boldsymbol{\mu}) = \left(1 - p(\phi)\right)\tilde{\omega}_0(\mu_A, \mu_B) + p(\phi)\tilde{\omega}_1(\mu_A, \mu_B) \quad (37)$$

La minimisation de cette fonctionnelle, comme décrite précédemment, permet d'obtenir l'équation suivante :

$$\begin{aligned} \partial_t \phi &= -M_\phi \frac{\delta \Omega}{\delta \phi} \\ \partial_t \phi &= M_\phi \nabla^2 \phi - \frac{M_\phi}{W^2} \omega'_{\text{dw}}(\phi) + \frac{M_\phi}{W^2} \frac{1}{H} p'(\phi) \Delta \omega(\boldsymbol{\mu}) \end{aligned} \quad (38)$$

avec $\Delta \omega(\boldsymbol{\mu}) = \omega_0(\boldsymbol{\mu}) - \omega_1(\boldsymbol{\mu})$ et $\omega_{\text{dw}}(\phi) = f_{\text{dw}}(\phi)$. En utilisant l'adimensionnement $\Delta \bar{\omega}(\bar{\boldsymbol{\mu}}) = \frac{\Delta \omega(\boldsymbol{\mu})}{k} = \bar{\omega}_0(\bar{\boldsymbol{\mu}}) - \bar{\omega}_1(\bar{\boldsymbol{\mu}})$, on obtient l'équation :

$$\partial_t \phi = M_\phi \nabla^2 \phi - \frac{M_\phi}{W^2} \omega'_{\text{dw}}(\phi) + \frac{M_\phi}{W^2} \frac{k}{H} p'(\phi) \Delta \bar{\omega}(\bar{\mu}). \quad (39)$$

L'expression explicite de $\Delta \bar{\omega}(\bar{\mu})$ est donnée par la relation suivante (à partir de la définition des fonctions ω_π en Eq 29) :

$$\Delta \bar{\omega}(\bar{\mu}) = -\frac{1}{2} \sum_{\alpha\beta} \left(\bar{K}_0^{-1} - \bar{K}_1^{-1} \right)^{\alpha\beta} \bar{\mu}_\alpha \bar{\mu}_\beta - \sum_\alpha \bar{\mu}_\alpha (c_{\alpha,0}^{\text{eq}} - c_{\alpha,1}^{\text{eq}}). \quad (40)$$

On définit le paramètre $\lambda = k/H$ qui représente le couplage au changement de phase. Si l'on remplace l'expression de H par :

$$H = \frac{3}{2} \sigma W, \quad (41)$$

alors on obtient :

$$\lambda = \frac{2kW}{3\sigma} = \frac{2}{3} \frac{W}{d_0} \quad (42)$$

où l'on a défini $d_0 = \sigma/W$ la longueur capillaire reliée à la condition de Gibbs-Thomson. Le paramètre λ est donc proportionnel au rapport entre l'épaisseur d'interface et la longueur capillaire, dont la valeur est fixé par le problème physique considéré.

Équations de composition

En binaire, l'équation de composition s'écrit comme une équation de diffusion avec la loi d'Onsager :

$$\partial_t c = \nabla \cdot M \nabla \mu \quad (43)$$

avec M la mobilité. Une autre description possible des flux de composition est la loi de Fick, qui s'écrit quant à elle :

$$\partial_t c = D \nabla^2 C \quad (44)$$

avec D le coefficient de diffusion. Cette expression ne prend pas en compte la thermodynamique de manière aussi complexe qu'en introduisant le potentiel chimique, cependant elle permet de traduire les déplacements de composition des zones de fortes

concentrations vers les faibles concentrations. Cette loi peut être vu comme une approximation de la loi d'Onsager. En effet, en écrivant $\nabla\mu = \frac{\partial f^2}{\partial^2 c} \nabla c$, l'équation (43) devient :

$$\partial_t c = \nabla \cdot M \frac{\partial f^2}{\partial^2 c} \nabla c, \quad (45)$$

où on voit l'apparition de la loi de Fick, avec la relation suivante entre le coefficient de diffusion, la mobilité, et la dérivée seconde de l'énergie libre :

$$D = M \frac{\partial f^2}{\partial^2 c}. \quad (46)$$

Le coefficient $K = \frac{\partial f^2}{\partial^2 c}$ est analogue, en ternaire, aux matrices hessiennes K_π . Si l'on se place désormais dans un système ternaire, les mêmes hypothèses peuvent être faites, cependant les coefficients sont dans ce cas des matrices, et les grandeurs macroscopiques des vecteurs. L'équation de composition avec la loi d'Onsager s'écrit :

$$\partial_t \mathbf{c} = \nabla \cdot \mathbf{M}(\phi) \nabla \boldsymbol{\mu}, \quad (47)$$

avec $\mathbf{M}(\phi)$ la matrice interpolée entre les phases des matrices $\mathbf{M}_\pi$, de la forme :

$$\mathbf{M}_\pi = \begin{pmatrix} M_{\pi,AA} & M_{\pi,AB} \\ M_{\pi,BA} & M_{\pi,BB} \end{pmatrix}. \quad (48)$$

Cette matrice à la dimension $L^2 T^{-1} J^{-1}$, et le potentiel chimique la dimension d'une énergie. En utilisant l'adimensionnement en énergie précédemment définit, on peut écrire l'équation de la sorte suivante :

$$\partial_t \mathbf{c} = \nabla \cdot \bar{\mathbf{M}}(\phi) \nabla \bar{\boldsymbol{\mu}}, \quad (49)$$

où $\bar{\mathbf{M}}(\phi) = V_a k \mathbf{M}(\phi)$ est la matrice adimensionnée en énergie. Cette matrice possède alors la dimension d'un coefficient de diffusion. D'après cette expression et le lien avec la loi de Fick, il est assez clair que l'on peut remonter à une matrice de diffusion à l'aide de la relation :

$$\mathbf{D}(\phi) = \bar{\mathbf{M}}(\phi) \bar{\mathbf{K}}(\phi). \quad (50)$$

L'équation vectorielle résultante donne en réalité un système avec deux équations de composition pour chaque élément, c_A et c_B . Pour la suite, les matrices $\bar{\mathbf{M}}_\pi$ seront prise comme diagonale afin de garder les équations découplées. En effet, une matrice non

diagonale entraînerait des diffusions croisées avec l'intervention des gradient $\nabla\mu_A$ et $\nabla\mu_B$ dans chacune des équations. On suppose alors que chaque espèce diffuse selon son propre potentiel chimique. La matrice de mobilité est de la forme suivante :

$$\bar{\mathbf{M}}_\pi = \begin{bmatrix} M_{\pi,A} & 0 \\ 0 & M_{\pi,B} \end{bmatrix} \quad (51)$$

et la mobilité interpolée est de la forme suivante :

$$\bar{\mathbf{M}}(\phi) = (1 - p(\phi))\bar{\mathbf{M}}_0 + p(\phi)\bar{\mathbf{M}}_1. \quad (52)$$

On peut de ce fait décrire la mobilité interpolée de chaque élément sous la forme d'un vecteur :

$$\bar{M}_\alpha = (1 - p(\phi))\bar{M}_{0,\alpha} + p(\phi)\bar{M}_{1,\alpha} \quad (53)$$

Équations de Navier-Stokes

Le couplage aux effets hydrodynamiques se fait via les équations de Navier-Stokes. La première équation correspond à la conservation de la masse dans les fluides que l'on suppose incompressible. La seconde correspond à la conservation de la quantité de mouvement :

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 \\ \rho \partial_t \mathbf{u} + \rho \nabla \cdot (\mathbf{u} \mathbf{u}^T) &= -\nabla p + \nabla \cdot (\mu(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)) + \mathbf{F}_\sigma + \mathbf{F}_g \end{aligned} \quad (54)$$

Avec p la pression en Pascal et ρ la densité en kg/m^3 . Le terme $\mu(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)$ correspond au tenseur des contraintes visqueuses. La première force extérieure à laquelle est soumise le système est la force de gravité avec une approximation de Boussinesq $\mathbf{F}_g = \phi \Delta \rho \mathbf{g}$, avec $\Delta \rho = \rho_1 - \rho_0$ et $\mathbf{g}$ le vecteur de gravité. Cette force est appliquée seulement sur la phase des gouttes pour voir l'impact de la sédimentation, en supposant que le molybdène est plus lourd que les autres composants. La seconde force est la force de tension de surface $\mathbf{F}_\sigma = \mu_\phi \nabla \phi$ avec :

$$\mu_\phi = \frac{\delta \Omega}{\delta \phi} = \frac{3\sigma}{2W} (\omega'_{\text{dw}}(\phi) - W^2 \nabla^2 \phi) \quad (55)$$

Cette formulation provient de l'origine de la force interfaciale, provenant d'un excès d'énergie à l'interface, notamment en raison de l'interface diffuse. Cette force peut être réécrite sous la forme suivante :

$$\mathbf{F}_\sigma = -\sigma\kappa(\phi)\delta(\phi)\mathbf{n}. \quad (56)$$

Cette force est proportionnelle à la courbure de l'interface $\kappa(\phi)$ ainsi qu'au coefficient de tension de surface σ . La fonction $\delta(\phi)$ représente un Dirac étalé sur l'épaisseur de l'interface W . Afin de coupler tout le système à l'hydrodynamique, il est également nécessaire d'ajouter des termes d'advection aux équations de transport afin d'advecter les grandeurs $\mathbf{c}$ et ϕ selon la vitesse $\mathbf{u}$.

En résumé, le système d'équation résolu numériquement est composé de l'équation d'interface (38) ainsi que des deux équations de compositions (43) et des deux équations de Navier-Stokes (54) résumé dans le système suivant :

$$\begin{aligned} \partial_t \phi + \nabla \cdot \mathbf{u} \phi &= M_\phi \nabla^2 \phi - \frac{M_\phi}{W^2} \omega'_{\text{dw}}(\phi) + \frac{M_\phi}{W^2} \lambda p'(\phi) \Delta \bar{\omega}(\bar{\mu}) \\ \partial_t \mathbf{c} + \nabla \cdot \mathbf{u} \mathbf{c} &= \nabla \cdot \bar{\mathbf{M}}(\phi) \nabla \bar{\mu} \\ \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 \\ \rho \partial_t \mathbf{u} + \rho \nabla \cdot (\mathbf{u} \mathbf{u}^T) &= -\nabla p + \nabla \cdot (\mu(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)) + \mathbf{F}_\sigma + \mathbf{F}_g. \end{aligned} \quad (57)$$

Le polynôme d'interpolation est choisi de la forme suivante :

$$\begin{aligned} p(\phi) &= 3\phi^2 - 2\phi^3, \\ p'(\phi) &= 6\phi - 6\phi^2 \end{aligned} \quad (58)$$

respectant bien les conditions suivantes :

$$\begin{aligned} \curvearrowright p(0) &= 0, \quad p(1) = 1 \\ \curvearrowright p'(0) &= p'(1) = 0 \end{aligned}$$

Ce système est résolu avec la méthode de Boltzmann sur réseau dont l'algorithme est décrit dans la partie suivante.

1.3 Discrétisation du système d'équation

Méthode d'ordre 2

Avant de discuter de la discrétisation des équations, nous allons introduire une méthode utilisée lors d'un ajout de terme source dans une équation, par exemple une force extérieure. Cette méthode est équivalente à celle développée par Guo et al ([?]), et est utilisée dans plusieurs articles [2, 1, 13, 12]. Si l'on note S_i ce terme additionnel, le schéma LBM classique devient :

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i \delta x, t + \delta t) = f_i(\mathbf{x}, t) - \frac{\delta t}{\bar{\tau}}(f_i - f_i^{\text{eq}}) + \delta t S_i(\mathbf{x}, t), \quad (59)$$

où $\bar{\tau} = \tau \delta t$. Cette formulation donne un schéma explicite et d'ordre 1 en temps. Pour améliorer la précision à l'ordre 2 en temps, on réalise une intégration par méthode trapézoïdale d'ordre 2 implicite. Cette méthode permet de traiter le forçage de manière stable et précise à l'ordre 2. L'équation résultante est alors la suivante :

$$f_i^* = f_i - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i^* - f_i^{*\text{eq}}) - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i - f_i^{\text{eq}}) + \frac{\delta t}{2} S_i^* + \frac{\delta t}{2} S_i, \quad (60)$$

où l'indice $*$ représente la fonction à l'itération suivante, par exemple $f_i^{*\text{eq}} = f_i^{\text{eq}}(\mathbf{x} + \delta x \mathbf{e}_i, t + \delta t)$, $S_i^* = S_i(\mathbf{x} + \delta x \mathbf{e}_i, t + \delta t)$. On remarque que cette équation est effectivement implicite, et sa résolution telle quelle rendrait l'algorithme d'avantage coûteux. L'objectif est donc de réaliser un changement de variable permettant de rendre l'équation explicite. On réalise les changements de variables suivants :

$$\begin{aligned} \bar{f}_i^* &= f_i^* + \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i^* - f_i^{*\text{eq}}) - \frac{\delta t}{2} S_i^* \\ \bar{f}_i &= f_i + \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i - f_i^{\text{eq}}) - \frac{\delta t}{2} S_i. \end{aligned} \quad (61)$$

En inversant la seconde équation, on obtient l'expression de f_i suivante :

$$f_i = \frac{2\bar{\tau}}{2\bar{\tau} + \delta t} \left[\bar{f}_i + \frac{\delta t}{2\bar{\tau}} f_i^{\text{eq}} + \frac{\delta t}{2} S_i \right]. \quad (62)$$

En exprimant l'équation (60) en fonction de $\bar{f}_i$ et $\bar{f}_i^*$ à l'aide des changements de variables, on obtient le schéma suivant :

$$\begin{aligned} f_i^* &= f_i - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i^* - f_i^{*\text{eq}}) - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i - f_i^{\text{eq}}) + \frac{\delta t}{2} S_i^* + \frac{\delta t}{2} S_i \\ \bar{f}_i^* - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i^* - f_i^{*\text{eq}}) + \frac{\delta t}{2} S_i^* &= \bar{f}_i - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i - f_i^{\text{eq}}) + \frac{\delta t}{2} S_i - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i^* - f_i^{*\text{eq}}) - \frac{\delta t}{2\bar{\tau}}(f_i - f_i^{\text{eq}}) + \frac{\delta t}{2} S_i^* + \frac{\delta t}{2} S_i \\ \bar{f}_i^* &= \bar{f}_i - \frac{\delta t}{\bar{\tau}}(f_i - f_i^{\text{eq}}) + \delta t S_i \\ \bar{f}_i^* &= \bar{f}_i - \frac{\delta t}{\bar{\tau}} \left(\frac{2\bar{\tau}}{2\bar{\tau} + \delta t} \left[\bar{f}_i + \frac{\delta t}{2\bar{\tau}} f_i^{\text{eq}} + \frac{\delta t}{2} S_i \right] - f_i^{\text{eq}} \right) + \delta t S_i. \end{aligned} \quad (63)$$

Finalement, le schéma numérique est de la forme suivante :

$$\bar{f}_i^* = \bar{f}_i - \frac{\delta t}{\bar{\tau} + \delta t/2} \left[\bar{f}_i - f_i^{\text{eq}} + \frac{\delta t}{2} S_i \right] + \delta t S_i. \quad (64)$$

On remarque que cette formulation est désormais explicite. Un dernier changement de variable sur la fonction d'équilibre permet de revenir à la formulation classique du schéma de Boltzmann sur réseau :

$$\bar{f}_i^* = \bar{f}_i - \frac{\delta t}{\bar{\tau}'} \left[\bar{f}_i - \bar{f}_i^{\text{eq}} \right] + \delta t S_i, \quad (65)$$

où l'on a défini la fonction d'équilibre suivante :

$$\bar{f}_i^{\text{eq}} = f_i^{\text{eq}} - \frac{\delta t}{2} S_i, \quad (66)$$

et le nouveau temps de collision $\bar{\tau}' = \bar{\tau} + \frac{\delta t}{2}$. Ce schéma permet d'atteindre une précision d'ordre 2 en temps, tout en assurant une prise en compte plus précise du terme source et une meilleure stabilité numérique. Intuitivement, on peut remarquer qu'au lieu d'évaluer la relaxation et le forçage uniquement au temps t , comme dans l'équation (59), le schéma effectue une moyenne entre les contributions aux temps t et $t + \delta t$.

Nous allons désormais présenter les schémas LBM pour les différentes équations du système.

Équation d'interface

On rappelle l'expression de l'équation d'interface :

$$\partial_t \phi + \nabla \mathbf{u} \phi = M_\phi \nabla^2 \phi - \frac{M_\phi}{W^2} \omega'_{\text{dw}}(\phi) + \frac{M_\phi}{W^2} \lambda p'(\phi) \Delta \bar{\omega}(\bar{\mu}). \quad (67)$$

Ici, le terme de forçage représente le couplage avec la thermodynamique via l'énergie de bulk. La résolution de cette équation nécessite l'utilisation d'un schéma adapté pour obtenir une précision d'ordre 2 en temps :

$$f_i(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i \delta x, t + \delta t) = f_i(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{\tau_\phi + 0.5} \left[f_i(\mathbf{x}, t) - f_i^{\text{eq}}(\mathbf{x}, t) \right] + \delta t S_{\phi,i}. \quad (68)$$

La fonction d'équilibre pour l'équation du champ de phase est donnée par :

$$f_i^{\text{eq}} = \omega_i \phi \left(1 + \frac{\xi_{i\alpha} u_\alpha}{c_s^2} \right) - \frac{\delta t}{2} S_{\phi,i}, \quad (69)$$

où le terme source $S_{\phi,i}$ correspond à la variation de phase, pondérée par les poids de quadrature ω_i :

$$S_{\phi,i} = \omega_i S_\phi = -\omega_i \frac{M_\phi}{W^2} \left[\omega_{dw}(\phi) - \lambda p'(\phi) \Delta \bar{\omega}(\bar{\mu}) \right]. \quad (70)$$

La taux de collision est lié à la mobilité de l'interface M_ϕ par :

$$\tau_\phi = \frac{M_\phi}{\delta t c_s^2} + \frac{1}{2}. \quad (71)$$

Le schéma est construit de manière à garantir que les moments de la distribution d'équilibre reproduisent les quantités macroscopiques attendues. Ainsi,

♣ Le moment d'ordre 0 donne :

$$\sum f_i^{\text{eq}} = \phi + \frac{\delta t}{2} S_\phi. \quad (72)$$

Ce qui reflète la correction de l'évolution temporelle par le schéma d'ordre 2.

♣ Le moment d'ordre 1 donne :

$$\sum f_i^{\text{eq}} \xi_{i\alpha} = \phi u_\alpha. \quad (73)$$

qui représente l'advection de l'interface par le champ de vitesse $\mathbf{u}$.

♣ Le moment d'ordre 2 donne :

$$\sum f_i^{\text{eq}} \xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} = c_s^2 \phi \delta_{\alpha\beta} + \sum \xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} S_{\phi,i}. \quad (74)$$

Ce qui, après développement et utilisation de la relation entre M_ϕ , c_s^2 et τ_ϕ , est cohérent avec le terme de diffusion dans l'équation d'interface. Le terme d'ordre 2 du forçage $S_{\phi,i}$ est ici négligé.

Équations de composition

On rappelle l'expression de l'équation vectorielle de composition :

$$\partial_t \mathbf{c} + \nabla \cdot \mathbf{u} \mathbf{c} = \nabla \cdot \bar{\mathbf{M}}(\phi) \nabla \bar{\mu}. \quad (75)$$

Cette équation ne possède pas de terme de forçage, rendant le schéma numérique plus simple. Nous présentons ici le schéma numérique pour l'équation sur le composant A seulement, en notant que le même schéma est utilisé pour le composant B :

$$a_i(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i \delta x, t + \delta t) = a_i(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{\tau_A + 0.5} \left[a_i(\mathbf{x}, t) - a_i^{\text{eq}}(\mathbf{x}, t) \right]. \quad (76)$$

Une particularité de cette équation réside dans le fait que les grandeurs d'advection et d'évolution temporelle (c_A) et de diffusion (μ_A) sont distinctes. Le choix de la fonction d'équilibre doit donc permettre d'assurer la cohérence entre le modèle discrétisé et l'équation continue [3]. Elle est donnée par :

$$a_i^{eq} = \begin{cases} c_A - (1 - \omega_0)\bar{\mu}_A & i = 0 \\ \omega_i(\bar{\mu}_A + c_A \frac{\xi_{i\alpha} u_\alpha}{c_s^2}) & i \neq 0. \end{cases} \quad (77)$$

Cette expression permet de satisfaire les contraintes suivantes sur les moments :

• Le moment d'ordre 0 donne directement la composition :

$$\sum_i a_i^{eq} = c_A. \quad (78)$$

• Le moment d'ordre 1 est lié à l'advection :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} a_i = u_\alpha c_A. \quad (79)$$

• Le moment d'ordre 2 restitue le potentiel chimique :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} a_i = c_s^2 \bar{\mu}_A \delta_{\alpha\beta}. \quad (80)$$

Le taux de collision utilisé dans les opérateurs de collision est à la mobilité effective du composant A selon :

$$\tau_A = \frac{\bar{M}_A(\phi)}{\delta t c_s^2} + \frac{1}{2}, \quad (81)$$

avec l'interpolation $\bar{M}_A(\phi) = \bar{M}_{0,A}(1 - \phi) + \bar{M}_{1,A}\phi$ assurant une transition continue entre les mobilités respectives de A dans les deux phases.

Équations de Navier-Stokes

On rappelle l'expression des équations de Navier-Stokes à résoudre :

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{u} &= 0 \\ \partial_t \mathbf{u} + \rho \nabla \cdot (\mathbf{u} \mathbf{u}^T) &= -\nabla p + \nabla \cdot (\mu(\nabla \mathbf{u} + \nabla \mathbf{u}^T)) + \mathbf{F}_\sigma + \mathbf{F}_g. \end{aligned} \quad (82)$$

Le schéma numérique pour ces équations est le suivant :

$$v_i(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i \delta x, t + \delta t) = v_i(\mathbf{x}, t) - \frac{1}{\tau_{NS} + 0.5} \left[v_i(\mathbf{x}, t) - v_i^{\text{eq}}(\mathbf{x}, t) \right] + \delta t S_{v,i}. \quad (83)$$

La fonction d'équilibre v_i^{eq} utilisée dans la méthode de Boltzmann sur réseau dérive de la distribution de Maxwell-Boltzmann, qui exprime la distribution des vitesses de particules dans un gaz parfait à une température T :

$$v^{\text{eq}} = \frac{\rho}{(2\pi RT)^{D/2}} e^{-\frac{\|\boldsymbol{\xi} - \mathbf{u}\|^2}{2RT}}, \quad (84)$$

où D est la dimension de l'espace et R la constante des gaz parfaits. En régime isotherme, cette expression est projetée sur l'ensemble discret de vitesses $\mathbf{e}_i$ donnant la forme suivante [7] :

$$v_i^{\text{eq}} = \rho \gamma_i(\mathbf{u}), \quad (85)$$

avec

$$\gamma_i(u_\alpha) = \omega_i \left(1 + \frac{u_\alpha \xi_\alpha}{c_s^2} + \frac{\xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} u_\alpha u_\beta}{2c_s^4} - \frac{u_\alpha u_\beta}{2c_s^2} \right). \quad (86)$$

Cette fonction d'équilibre, en l'absence de termes sources, permet de retrouver l'équation de Navier-Stokes compressible, avec les relations suivantes :

$$\rho = \sum_i v_i^{\text{eq}} \quad \rho u_\alpha = \sum_i v_i^{\text{eq}} \xi_{i\alpha} \quad p = \rho c_s^2 \quad (87)$$

Pour les fluides incompressibles soumis à un forçage externe, nous adoptons l'approche du schéma numérique d'ordre 2. On se place dans l'hypothèse bas Mach, justifiant l'utilisation d'une densité constante. Le schéma est adapté de la méthode de He [5] pour des fluides incompressibles [11]. La fonction d'équilibre prend alors la forme :

$$v_i^{\text{eq}} = \omega_i p + (\gamma_i - \omega_i) \rho c_s^2 - \frac{\delta t}{2} S_{v,i}, \quad (88)$$

où le terme source prend la forme suivante :

$$S_{v,i} = \gamma_i(\mathbf{c}_i - \mathbf{u}) \cdot \mathbf{F}(\phi). \quad (89)$$

Ici, $\mathbf{F}(\phi)$ est l'ensemble des forces extérieures du système. Cette forme de terme source assure que le moment d'ordre 0 de $S_{v,i}$ est nul, tandis que le moment d'ordre 1 vaut $c_s^2 \mathbf{F}(\phi)$ [4]. Le

taux de collision utilisé dans ce modèle est déterminé par la viscosité dynamique, interpolée entre les deux phases :

$$\tau_\phi = \frac{\nu(\phi)}{\delta t c_s^2} + \frac{1}{2}, \quad (90)$$

où $\nu(\phi)$ peut prendre différentes formes d'interpolation dont on discutera l'efficacité par la suite. Ce schéma permet d'obtenir les relations suivantes entre la fonction d'équilibre et les grandeurs macroscopiques.

♣ Le moment d'ordre 0 donne la pression :

$$\sum v_i^{\text{eq}} = p. \quad (91)$$

♣ Le moment d'ordre 1 donne la vitesse, en corrigeant par le terme de forçage :

$$\frac{1}{\rho c_s^2} \left(\sum \xi_{i\alpha} v_i^{\text{eq}} + \frac{\delta t}{2} c_s^2 F_\alpha(\phi) \right) = u_\alpha. \quad (92)$$

♣ Le moment d'ordre 2 donne le tenseur des contraintes, permettant de retrouver le terme visqueux de Navier-Stokes à travers le développement de Chapman-Enskog :

$$\sum_i v_i^{\text{eq}} \xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} = c_s^2 \rho \delta_{\alpha\beta} + \rho u_\alpha u_\beta. \quad (93)$$

Nous avons ici montré les schémas LBM utilisé pour résoudre le système d'équation aux dérivées partielles. Afin d'assurer la validité de la méthode, il est nécessaire d'étudier la résolution des équations sur des cas simples et connus de la littérature.

2 Validation du modèle

Le modèle est implémenté dans le code de simulation LBM_Saclay. Afin de valider sa capacité à résoudre les différentes équations physiques du système, plusieurs cas tests en deux dimensions ont été réalisés. Ces études de validation sont comparées à des solutions analytiques de référence, permettant d'évaluer la précision et la robustesse du modèle. Tous les cas présentés sont sans dimensions. Pour commencer, nous étudions la résolution de l'équation de composition d'un système ternaire sur un cas de Stefan, purement diffusif.

2.1 Validation de l'équation de composition

On réalise une simulation d'un cas simple, pour lequel la solution est connue analytiquement. Afin de n'étudier que l'équation de composition, on impose $\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $\mathbf{g} = \mathbf{0}$. On étudie le problème de Stefan, qui correspond à un changement de phase avec une position d'interface $x_I^{\text{ref}}(t)$ se déplaçant selon la relation suivante [8, 6] :

$$x_I^{\text{ref}}(t) = \xi\sqrt{t}, \quad (94)$$

où ξ est la solution de l'équation transcendantale suivante :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\xi \Big((\Delta c_A^{\text{eq}})^2 (u_{0,B}(-\xi) + u_{1,B}(\xi)) + (\Delta c_B^{\text{eq}})^2 (u_{0,A}(-\xi) + u_{1,A}(\xi)) \Big) \\ = \Delta c_A^{\text{eq}} z(u_{0,B}(-\xi) + u_{1,B}(\xi)) (\mu_{-\infty,A} u_{0,A}(-\xi) + \mu_{+\infty,A} u_{1,A}(\xi)) \\ + \Delta c_B^{\text{eq}} (u_{0,A}(-\xi) + u_{1,A}(\xi)) (\mu_{-\infty,B} u_{0,B}(-\xi) + \mu_{+\infty,B} u_{1,B}(\xi)) \end{aligned} \quad (95)$$

avec $u_{\pi,\alpha}(\pm\xi) = \sqrt{\frac{M_{\pi,\alpha\alpha}}{\pi}} \frac{\exp(-\xi^2 M_{\pi,\alpha\alpha}/4)}{\text{erfc}(\pm\xi\sqrt{M_{\pi,\alpha\alpha}}/2)}.$

On a également la relation entre $\mu_{\pm,\alpha}$ et ξ :

$$-\frac{1}{2}\xi\Delta c_\alpha^{\text{eq}} = (\mu_{\pm,\alpha} - \mu_{-\infty,\alpha})u_{0,\alpha}(-\xi) + (\mu_{\pm,\alpha} - \mu_{+\infty,\alpha})u_{1,\alpha}(\xi), \quad (96)$$

avec les conditions suivantes pour le couple de diffusion :

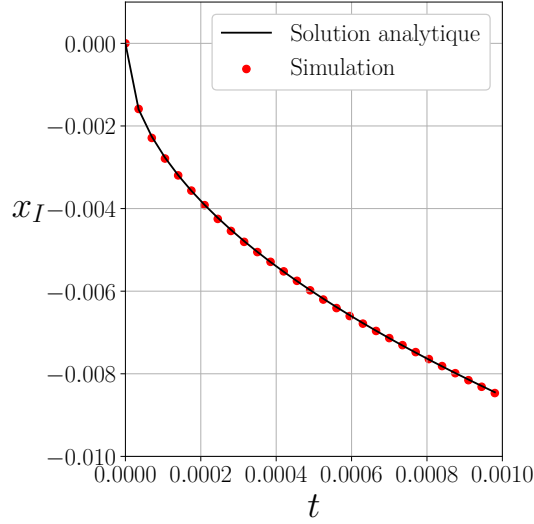
$$\mu_\alpha^{\text{ref}}(t, x) = \begin{cases} \mu_{-\infty,\alpha} + (\mu_{\pm,\alpha} - \mu_{-\infty,\alpha}) \frac{\text{erfc}\left(\frac{-x\sqrt{M_{0,\alpha\alpha}t/2}}{\xi\sqrt{M_{0,\alpha\alpha}t/2}}\right)}{\text{erfc}\left(\frac{-\xi\sqrt{M_{0,\alpha\alpha}t/2}}{\xi\sqrt{M_{0,\alpha\alpha}t/2}}\right)} & -\infty < x < x_I(t) \\ \mu_{+\infty,\alpha} + (\mu_{\pm,\alpha} - \mu_{+\infty,\alpha}) \frac{\text{erfc}\left(\frac{x\sqrt{M_{1,\alpha\alpha}t/2}}{\xi\sqrt{M_{0,\alpha\alpha}t/2}}\right)}{\text{erfc}\left(\frac{\xi\sqrt{M_{0,\alpha\alpha}t/2}}{\xi\sqrt{M_{0,\alpha\alpha}t/2}}\right)} & x_I(t) < x < +\infty \end{cases} \quad (97)$$

Les paramètres de simulations sont visibles en Table 1 et sont identiques à ceux utilisé par Verdier [11], avec un domaine $L_x \times L_y = 2 \times 0.006$, $\delta x = 0.002$ et $\delta t = 5e^{-8}$. Le domaine est principalement selon une direction en raison du caractère 1D de ce cas de simulation. La valeur de λ est choisie de sorte à annuler la vitesse d'interface dans la condition de Gibbs-Thomson [11].

On peut également tracer les compositions de chaque éléments (A et B) à l'interface en comparant au profil analytique à partir du potentiel chimique et de la relation de fermeture :

W	ξ	c_π^{eq}	$\bar{K}_\pi$	$\bar{M}_\pi$	$\mu_{-\infty}$	$\mu_{+\infty}$	λ
0.01	-0.269824	$(0.3, 0.4)^T$	I_2	$\text{diag}(1.0, 0.8)$	$(-0.1, 0.125)^T$	$(-0.1, 0.2)^T$	155.95

TABLE 1 – Paramètres de simulation pour le problème de Stefan en ternaire.

FIGURE 3 – Position de l'interface $x_I(t)$ au cours du temps comparée à la solution analytique $x_I^{\text{ref}}(t) = \xi\sqrt{t}$.

$$\mu_\alpha^{\text{ref}} = c_\alpha^{\text{ref}} - c_\alpha^{\text{eq}}. \quad (98)$$

Cette relation découle du choix de simplifier le modèle en considérant les matrices $\bar{K}_\pi$ comme des matrices identité. Pour permettre la comparaison entre la solution analytique, définie dans le cadre d'une interface nette, et les résultats issus des simulations numériques avec interface diffuse, nous introduisons une interpolation de la composition analytique en fonction de la variable de champ de phase ϕ (author?) [1] :

$$c^{\text{ref}}(\phi) = (1 - \phi)c_0^{\text{ref}} + \phi c_1^{\text{ref}}. \quad (99)$$

La Fig. 3 présente l'évolution temporelle de la position de l'interface obtenue par simulation, comparée à la solution analytique donnée par l'équation 94. On observe une excellente concordance entre les deux courbes, indiquant que la dynamique de déplacement de l'interface est correctement reproduite par le modèle. Cette superposition valide la capacité du modèle à capturer les mécanismes de changement de phase dictés par les équations de Stefan.

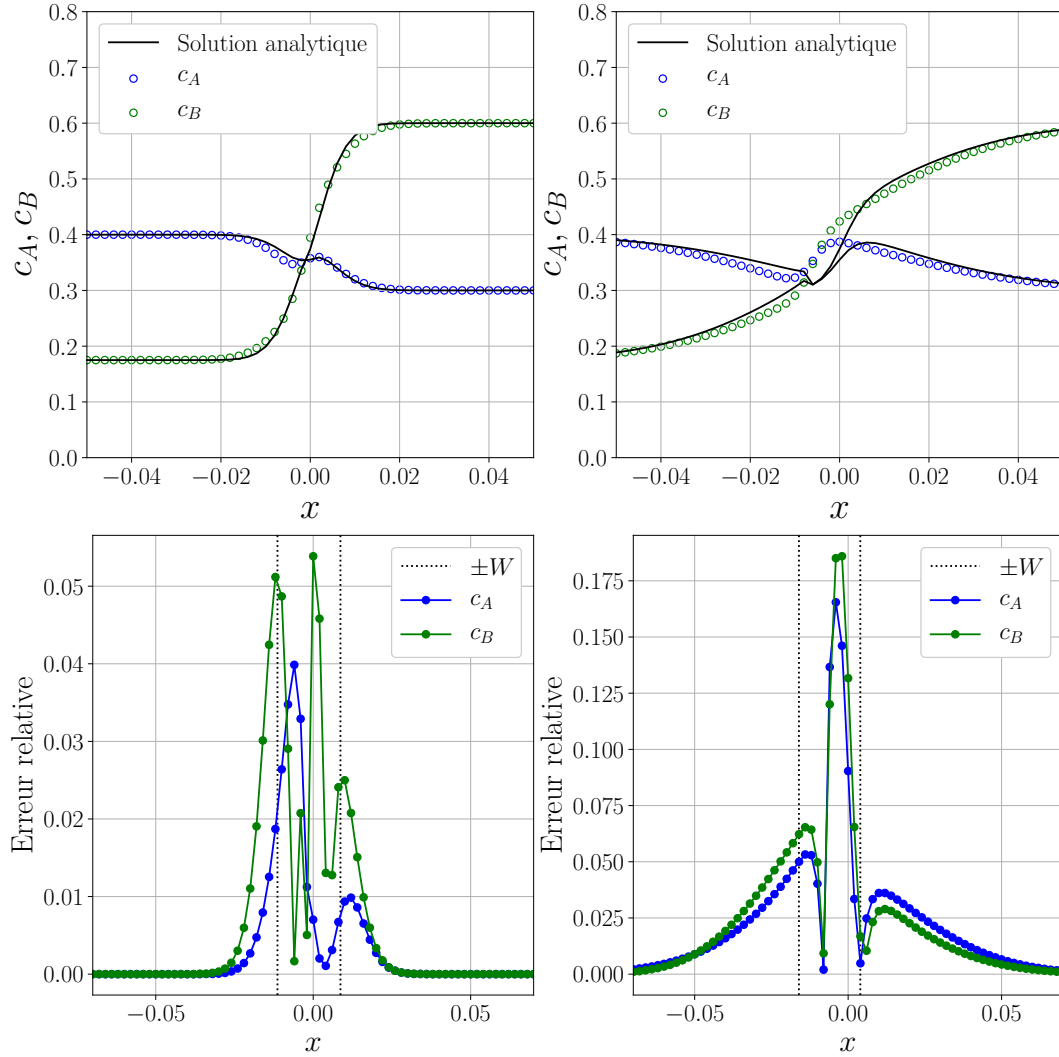


FIGURE 4 – En haut : Profil de composition à l'interface pour un cas de diffusion ternaire en comparaison avec le profil analytique interpolée aux temps $500\delta t$ et $10000\delta t$. En bas : Erreur relative des résultats de simulations aux mêmes instants. L'erreur est concentrée au sein de l'interface, montrant l'impact de la résolution au sein de l'interface en comparaison à une solution analytique à interface raide.

La Fig. 4 présente les profils de composition des composants A et B à travers l'interface entre les deux phases pour deux instants différents, ainsi que l'erreur relative associée définie par la relation :

$$E_{\text{rel},\alpha} = \frac{|c_{\alpha}^{\text{ref}}(x) - c_{\alpha}^{\text{simu}}(x)|}{c_{\alpha}^{\text{ref}}(x)} \quad \alpha = A, B \quad (100)$$

Les résultats issus de la simulation sont comparés à la solution analytique interpolée. Le premier instant analysé correspond au début de la simulation, à $500\delta t$. À ce stade, le profil issu de la simulation est en très bon accord avec la solution analytique, avec une erreur relative d'environ 5% localisée autour de l'interface. Le second instant correspond à $10000\delta t$, où l'on observe un écart plus marqué entre la simulation et la solution analytique. Cet écart provient de la comparaison entre une solution analytique à interface raide et une simulation à champ de phase, dont l'épaisseur d'interface peut faire varier la résolution des champs au sein de l'interface. On remarque cependant que les résultats de simulation et la solution analytique se recouvrent lorsque l'on s'éloigne de l'interface, avec une erreur qui diminue considérablement.

2.2 Validation des équations de Navier-Stokes

Nous étudions à présent la résolution des équations de Navier-Stokes sur deux cas tests analytiques classiques, afin de valider la capacité du modèle à restituer correctement chacune des deux grandeurs inconnues : la vitesse $\mathbf{u}$, à travers l'étude du cas du double Poiseuille, et la pression p , via la vérification de la loi de Laplace.

2.2.1 Étude d'un écoulement double poiseuille

Afin de valider la résolution de l'équation de Navier-Stokes dans le cadre diphasique, nous considérons un cas test classique d'écoulement de Poiseuille, étendu ici à deux fluides visqueux superposés de viscosités différentes. Ce cas présente une interface plane horizontale à $y = 0$, séparant deux phases de densité, de viscosités dynamique et cinématique ρ_1, η_1, ν_1 (pour $y > 0$) et ρ_0, η_0, ν_0 (pour $y < 0$), dont on peut observer un schéma en Fig. 5.

Le système est soumis à une force volumique constante $\mathbf{F} = F\mathbf{e}_x$ où :

$$\mathbf{F} = \frac{u_c(\eta_0 + \eta_1)}{h^2}\mathbf{e}_x \quad (101)$$

avec u_c une vitesse caractéristique choisie, et h la demi-hauteur du canal. Ce choix de forçage permet de contrôler l'amplitude de la solution en imposant la vitesse à l'interface entre les phases.

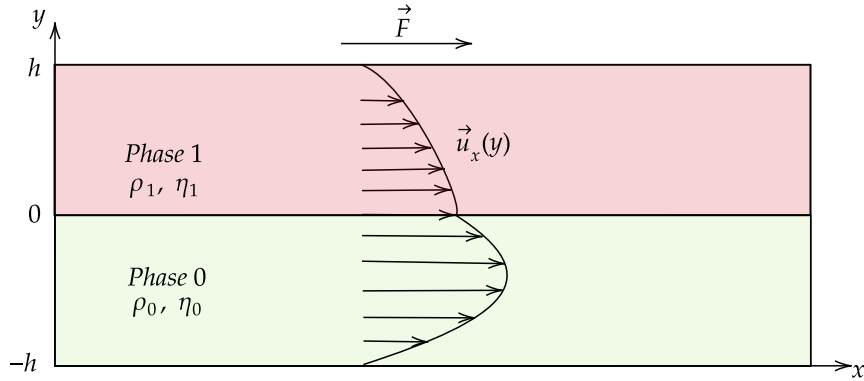


FIGURE 5 – Schéma du double Poiseuille et du profil de vitesse induit.

L'écoulement est supposé incompressible, stationnaire et sans inertie (régime de Stokes). Dans chaque phase, l'équation gouvernante devient alors :

$$\eta_i \frac{d^2 u_x}{dy^2} = F \quad \text{avec } \eta_i = \rho_i \nu_i \text{ pour } i = 0, 1 \quad (102)$$

dont la solution est un polynôme de degré deux. Les constantes d'intégration sont déterminées en imposant les conditions suivantes :

- continuité de la vitesse à l'interface : $u_x^+(0) = u_x^-(0)$,
- continuité du tenseur de cisaillement à l'interface : $\eta_1 \frac{du_x}{dy} \big|_{y=0^+} = \eta_0 \frac{du_x}{dy} \big|_{y=0^-}$,
- conditions de non-glissement sur les parois : $u_x(h) = u_x(-h) = 0$

On obtient ainsi le profil analytique de vitesse [14] :

$$u_x(y) = \begin{cases} \frac{(\nu_0 + \nu_1)u_c}{2\nu_1} \left(-\frac{y^2}{h^2} + \frac{y}{h} \frac{\nu_0 - \nu_1}{\nu_0 + \nu_1} + \frac{2\nu_1}{\nu_0 + \nu_1} \right) & 0 < y < h \\ \frac{(\nu_0 + \nu_1)u_c}{2\nu_0} \left(-\frac{y^2}{h^2} + \frac{y}{h} \frac{\nu_0 - \nu_1}{\nu_0 + \nu_1} + \frac{2\nu_0}{\nu_0 + \nu_1} \right) & -h < y < 0. \end{cases}$$

Ce profil est continu en vitesse et en contrainte visqueuse, et présente une dissymétrie dès que $\nu_0 \neq \nu_1$. On remarque que les différentes conditions sont respectées :

- $u_x^+(0) = u_x^-(0) = u_c$
- $\eta_1 \frac{du_x}{dy} \big|_{y=0^+} = \eta_0 \frac{du_x}{dy} \big|_{y=0^-} = \frac{\rho u_c}{2h} (\nu_0 - \nu_1)$
- $u_x(h) = u_x(-h) = 0$

et que si l'on impose $\nu_0 = \nu_1$, on retrouve la vitesse d'un écoulement de Poiseuille monophasique :

$$u_x(y) = u_c \left(1 - \frac{y^2}{h^2}\right). \quad (103)$$

Cette solution constitue une référence analytique pour l'évaluation de la précision numérique dans un contexte diphasique à viscosités contrastées. On retrouve les paramètres de simulation en Table 2. Deux cas sont considérés, avec des densités égales dans chaque phase $\rho_0 = \rho_1 = \rho$ mais avec deux rapports de viscosité différent $\nu_0/\nu_1 = 2$ et $\nu_0/\nu_1 = 100$.

Domaine $L_x \times L_y$	$[0, 30] \times [-50, 50]$	$[0, 30] \times [-50, 50]$
Maillage $N_x \times N_y$	30×100	30×100
h	50	50
δt	0.1	0.1
W	$4\delta x$	$4\delta x$
ρ_1	1	1
ρ_0	1	1
ν_1	1	0.1
ν_0	2	10
u_c	1	1
Re_1	50	500
Re_0	25	50

TABLE 2 – Paramètres utilisés pour la simulation du double Poiseuille

On définit également un nombre sans dimension qui permet de définir l'écoulement et notamment le rapport entre les forces inertielles et la viscosité, c'est le nombre de Reynolds : $\text{Re}_\pi = \frac{u_c h}{\nu_\pi}$. Le premier cas est considéré à densité constante entre les phases $\rho_0 = \rho_1$. Les résultats de la simulation pour les deux rapports de viscosité sont observables en Figure 6. En abscisse on retrouve la vitesse de l'écoulement et en ordonnée la section de passage. Pour les deux cas différents, deux simulations sont montrées, dont la différence est l'interpolation de la viscosité : harmonique ou linéaire. Les deux interpolations sont définies par les relations :

$$\eta_{\text{linéaire}}(\phi) = (1 - \phi)\eta_0 + \phi\eta_1 \quad (104)$$

$$\eta_{\text{harmonique}}(\phi) = \frac{1}{\eta_1\phi + \eta_0(1 - \phi)}. \quad (105)$$

Le premier cas, à faible rapport de viscosité, présente une faible influence de l'interpolation sur les résultats, très proches de la solution analytique. En revanche, pour un rapport de

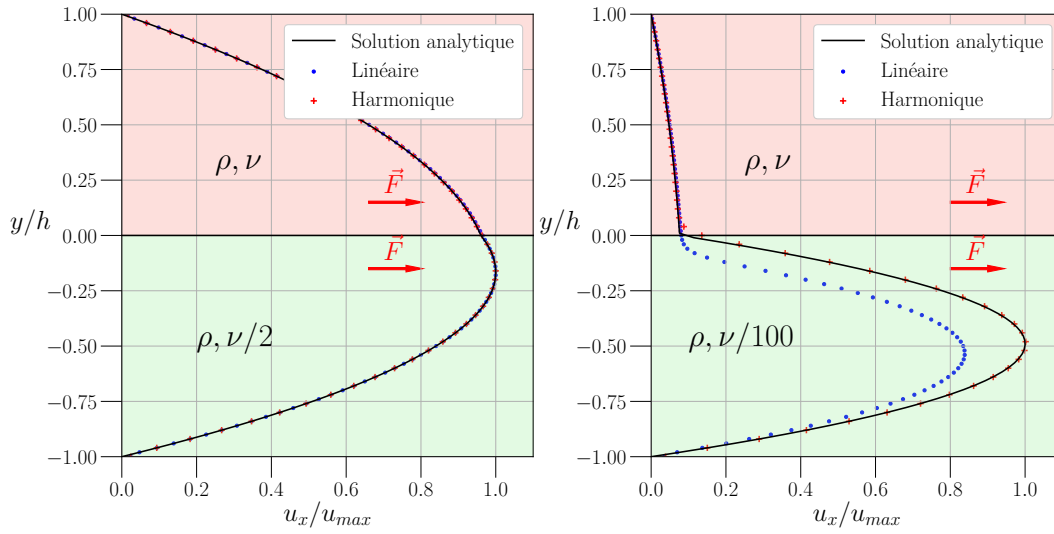


FIGURE 6 – Profil de vitesse obtenu pour deux rapports de viscosité cinématique différents, en comparant deux schémas d'interpolation de la viscosité : linéaire et harmonique. Pour un faible contraste de viscosité (à gauche $\nu_0/\nu_1 = 2$), les deux interpolations reproduisent correctement le profil attendu. En revanche, lorsque le rapport de viscosité augmente (à droite $\nu_0/\nu_1 = 100$), des écarts significatifs apparaissent, mettant en évidence les limites de l'interpolation linéaire et la meilleure précision de l'interpolation harmonique pour capturer les contraintes visqueuses à l'interface.

viscosité plus important, on remarque un écart considérable entre les résultats avec interpolation linéaire et harmonique, cette dernière donnant des résultats superposés à la solution analytique. C'est ce qu'à introduit Zu en 2013 [14]. En effet, l'interpolation harmonique permet de conserver la contrainte visqueuse $\eta(\phi) \frac{du_x}{dy}$ où l'on a défini $\eta(\phi) = \rho\nu(\phi)$ la viscosité dynamique interpolée. En Fig. 7 est représentée cette contrainte visqueuse à l'interface pour les deux interpolations différentes.

On observe que l'interpolation linéaire de la viscosité conduit à une discontinuité nette de la contrainte visqueuse au niveau de l'interface entre les deux phases, ainsi qu'à une surestimation significative de sa valeur. En revanche, l'interpolation harmonique respecte la continuité physique de la contrainte visqueuse imposée par les conditions aux interfaces. Pour cette raison, l'interpolation harmonique sera utilisée dans la suite du manuscrit.

2.2.2 Étude de la loi de Laplace

Afin d'étudier la validité de la résolution du champ de pression, nous étudions la loi de Laplace, qui relie la pression capillaire Δp à la tension de surface σ et à la courbure κ de l'interface

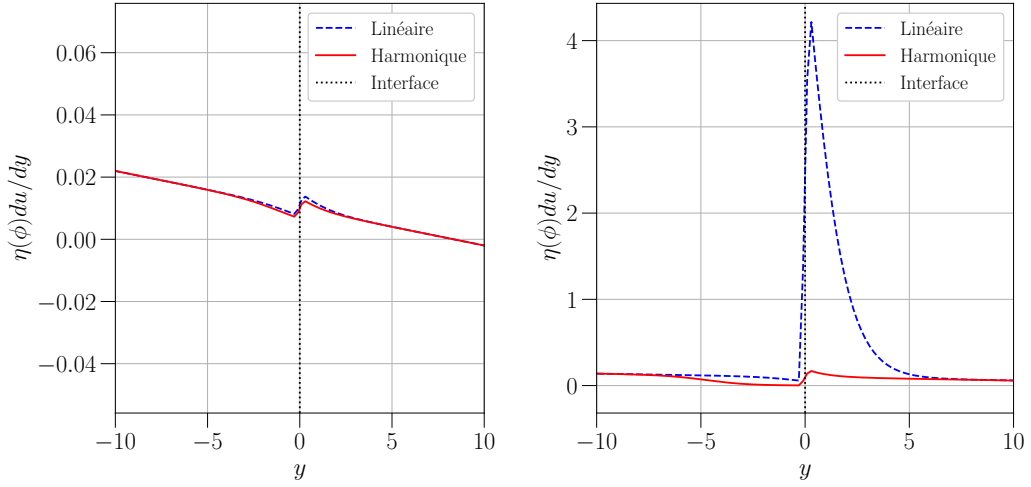


FIGURE 7 – Contrainte visqueuse à l'interface pour deux interpolations de la viscosité pour les deux différents rapport de viscosité cinématique. À faible rapport, ($\nu_0/\nu_1 = 2$ à gauche), les deux interpolations reproduisent correctement la continuité de la contrainte visqueuse. Pour des rapports de viscosité plus importants ($\nu_0/\nu_1 = 100$ à droite), l'interpolation linéaire induit une discontinuité et une surestimation de la contrainte, contrairement à l'interpolation harmonique qui assure sa continuité, conforme aux conditions physiques à l'interface.

$$\Delta p = p_{\text{in}} - p_{\text{out}} = \sigma \kappa \quad (106)$$

Dans notre configuration, on considère une goutte circulaire (2D) en équilibre dans un fluide environnant. La pression est plus élevée à l'intérieur de la goutte en raison de la concentration des particules de fluides au sein de la goutte. Pour une goutte en deux dimension, la différence de pression est liée au rayon de courbure selon :

$$\Delta p = \frac{\sigma}{R} \quad (107)$$

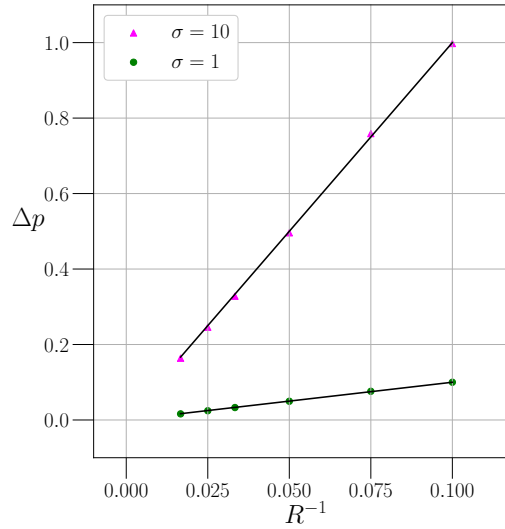
Les simulations permettent de quantifier la pression interfaciale obtenue numériquement et de la comparer à la solution analytique, en faisant varier le rayon. Les paramètres sont résumés en Table 3.

Les conditions au bords sont périodiques dans tout le domaine. Les résultats de simulation sont visibles en Fig 8.

On peut observer la concordance entre les résultats de simulation et la solution analytique pour les deux cas observés, $\sigma = 1$ et $\sigma = 10$.

Domaine $L_x \times L_y$	200×200
Maillage $N_x \times N_y$	200×200
δt	0.1
W	$6\delta x$
σ	[1, 10]
R	[10, 13, 20, 30, 60]

TABLE 3 – Paramètres de simulation pour la loi de Laplace.

FIGURE 8 – Simulation de la loi de Laplace pour deux valeurs de σ différentes. En noir sont tracées les droites théoriques $\Delta p = \frac{\sigma}{R}$.

Dans cette section, nous avons validé les différentes composantes du modèle numérique utilisé en confrontant les résultats de simulation à des solutions analytiques établies. Tout d'abord, l'évolution de la composition a été étudiée avec le problème de Stefan, illustrant la capacité du modèle à capturer fidèlement la dynamique de changement de phase avec une interface diffuse, en reproduisant les bons champs de composition à l'interface. Ensuite, les équations de Navier-Stokes ont été testées dans deux cas de référence : l'écoulement de Poiseuille à viscosité variable et la loi de Laplace. L'étude du double Poiseuille a mis en évidence l'importance du choix de schéma d'interpolation pour la viscosité, avec une meilleure précision obtenue par l'interpolation harmonique, notamment en présence de forts contrastes de viscosité. Enfin, la loi de Laplace a permis de vérifier la cohérence entre la courbure de l'interface et la différence de pression induite, validant ainsi la prise en compte correcte de la tension de surface dans le cadre de la méthode à champ de phase.

Ces résultats confirment la robustesse et la cohérence du modèle implémenté, tant du point de vue de la dynamique des interfaces que de l'hydrodynamique multiphasique, et posent les

bases pour l'étude des systèmes plus complexes présentés dans les chapitres suivants.

3 Adaptation des schémas numériques LBM

Après validation des équations développées, l'attention se porte désormais sur les instabilités observées dans le couplage au paysage thermodynamique, telles que rapportées dans la thèse de Verdier [11], en particulier celles associées aux matrices hessiennes des potentiels paraboloidaux K_π .

3.1 Introduction d'un paramètre numérique de stabilité

L'introduction de paramètres non diagonaux dans les matrices $\bar{K}_\pi$ entraîne des instabilités numériques ne permettant pas de résoudre le système d'équation. Une des solutions pouvant régler ce problème est d'augmenter le taux de collision des équations de compositions, qui est directement lié à la stabilité du calcul lors de l'étape de collision. Ce taux de collision est, comme écrit précédemment, proportionnel au pas de temps et inversement proportionnel au pas d'espace au carré :

$$\tau_\alpha = \frac{\bar{M}_\alpha(\phi)}{\delta t c_s^2} + \frac{1}{2} = 3 \frac{\delta t}{\delta x^2} \bar{M}_\alpha(\phi) + \frac{1}{2}. \quad (108)$$

Ainsi, augmenter le taux de collisions nécessite soit d'augmenter le pas de temps, soit de diminuer le pas d'espace, menant à un réseau d'avantage raffiné. Outre le fait que ces options augmentent le coût de calcul (spécifiquement pour le raffinement), le pas temps et d'espace sont directement lié à la condition de nombre de Mach faible dans la méthode de Boltzmann sur réseau :

$$\text{Ma}^2 = \frac{u^2}{c_s^2} \ll 1. \quad (109)$$

Or, la vitesse c_s est proportionnel à $\delta x / \delta t$. Ainsi, augmenter δt ou diminuer δx diminue la vitesse, et pourrait compromettre la condition de Mach faible. Une solution est de conserver ce rapport constant. Cela nécessite donc de raffiner nécessairement le maillage, et donc d'augmenter le coût et le temps de calcul. On propose ici une alternative à ces options, permettant d'augmenter le taux de collisions artificiellement, tout en conservant l'équation de composition cohérente, et sans changer les paramètres de discrétisation. L'astuce consiste à introduire un paramètre γ dans l'équation de composition :

$$\partial_t \gamma \mathbf{c} + \nabla \cdot \gamma \mathbf{u} \mathbf{c} = \nabla \cdot \gamma \bar{\mathbf{M}}(\phi) \nabla \bar{\mu}. \quad (110)$$

Ici, on a multiplié toute l'équation par le paramètre γ . Cette équation n'est pas physique mais permet d'illustrer la méthode numérique modifiée. D'après les règles de fonctions d'équilibre précédemment introduites, cela nécessite de modifier la fonction d'équilibre pour retrouver les bonnes grandeurs macroscopiques pour les différents moments :

- Le moment d'ordre 0 donne directement la composition multipliée par γ :

$$\sum_i a_i^{\text{eq}} = \gamma c_A \quad (111)$$

- Le moment d'ordre 1 est lié à l'advection multipliée par γ :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} a_i = \gamma u_\alpha c_A \quad (112)$$

- Le moment d'ordre 2 restitue le potentiel chimique multiplié par γ :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} a_i = \gamma c_s^2 \bar{\mu}_A \delta_{\alpha\beta} \quad (113)$$

Cependant, il est également possible de ne pas prendre en compte le paramètre γ dans le moment d'ordre 2 (le potentiel chimique), mais de considérer une nouvelle mobilité $\bar{M}'(\phi) = \gamma \bar{M}(\phi)$. Dans ce cas, les développements (dont les règles simples ont été introduites dans le chapitre précédent) permettent de remonter à l'équation suivante :

$$\begin{aligned} \frac{\partial \gamma c_\alpha}{\partial t} + \nabla \cdot \gamma c_\alpha \mathbf{u} &= \nabla \cdot (c_s^2 (\tau \delta t - \frac{\delta t}{2}) (\nabla \mu_\alpha)) \\ \bar{M}'_\alpha(\phi) &= c_s^2 (\tau \delta t + \frac{\delta t}{2}). \end{aligned} \quad (114)$$

Cette relation entre la mobilité et le taux de collision permet alors de définir le nouveau taux de collision, qui fait intervenir le paramètre γ :

$$\begin{aligned} \gamma \bar{M}_\alpha(\phi) &= c_s^2 (\tau \delta t + \frac{\delta t}{2}) \\ \tau &= \frac{\gamma \bar{M}_\alpha(\phi)}{c_s^2} + \frac{1}{2} \end{aligned} \quad (115)$$

En revanche, cette méthode nécessite de modifier les relations entre la fonction d'équilibre et les grandeurs macroscopiques. En effet, les moment d'ordre 0 et 1 doivent conserver le paramètre γ , tandis que le moment d'ordre 2, par la modification du taux de collision, ne doit correspondre qu'au potentiel chimique.

On définit comme nouvelle fonction de distribution (on l'écrit pour le composant A , mais est analogue pour le composant B) :

$$a_i^{eq} = \begin{cases} \gamma c_A - (1 - \omega_0) \bar{\mu}_A & i = 0 \\ \omega_i \left(\bar{\mu}_A + \gamma c_A \frac{\xi_{i\alpha} u_\alpha}{c_s^2} \right) & i \neq 0. \end{cases} \quad (116)$$

Cette fonction assure les conditions suivantes :

- Le moment d'ordre 0 donne directement la composition multipliée par γ :

$$\sum_i a_i^{eq} = \gamma c_A \quad (117)$$

- Le moment d'ordre 1 est lié à l'advection multipliée par γ :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} a_i = \gamma u_\alpha c_A \quad (118)$$

- Le moment d'ordre 2 restitue le potentiel chimique :

$$\sum_i \xi_{i\alpha} \xi_{i\beta} a_i = c_s^2 \bar{\mu}_A \delta_{\alpha\beta} \quad (119)$$

Pour récupérer la composition (ou le terme d'advection), il suffit de diviser le moment d'ordre 0 (ou le moment d'ordre 1) par γ . De cette manière, le paramètre γ intervient dans le taux de collision mais n'impacte pas le reste de la physique, étant donné que les grandeurs macroscopiques sont correctement récupérées.

Nous allons désormais étudier l'influence du paramètre introduit sur la résolution des équations de composition.

3.2 Estimation de l'erreur créé par la modification du schéma numérique

Afin d'étudier l'erreur éventuellement introduite en raison du paramètre numérique γ , nous reprenons le cas de Stefan précédemment introduit. En effet, ce cas permet d'étudier la diffusion des composants mais également le champ de composition à l'interface. Les paramètres présentés en Tab 1 sont utilisés à nouveau, mais en faisant varier la valeur de γ sur une plage allant de 1 à 15. Il est important de noter que nous avons ici conservé les matrices identités et diagonales, en raison de la solution analytique, valable seulement pour des matrices diagonales. Nous ne connaissons donc pas l'erreur éventuelle créé par le paramètre γ en présence de terme antidiagonaux.

En Fig. 9 est représenté l'évolution de la position de l'interface x_I au cours du temps en fonction du coefficient γ , pour des valeurs allant de $\gamma = 1$ à $\gamma = 15$. On remarque que le front de diffusion varie très peu avec l'augmentation de γ , suivant la solution analytique au cours du temps (Eq 94).

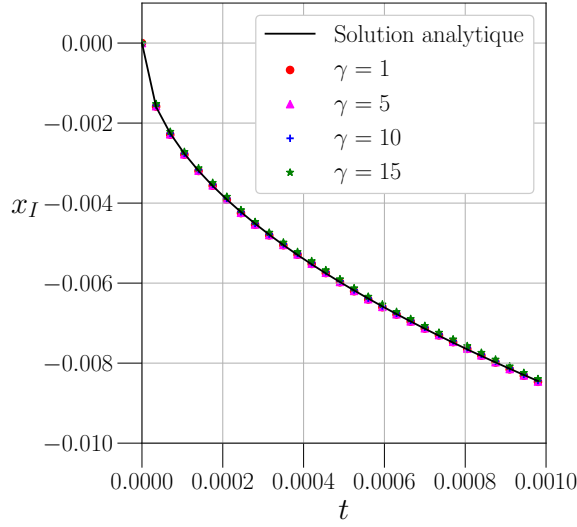


FIGURE 9 – Position de l'interface au cours du temps pour différents γ en comparaison à la solution analytique.

Afin d'étudier de manière plus qualitative l'erreur liée au paramètre γ , on introduit l'erreur L_2 sur la position de l'interface de front de diffusion au cours du temps pour les différentes valeurs de γ en comparaison au cas de référence numérique $\gamma = 1$:

$$L_2(\gamma) = \left[\sum_t (x_I(t, 1) - x_I(t, \gamma))^2 \right]^{1/2} \quad (120)$$

L'erreur en fonction de γ est visible en Fig. 10. On observe que l'erreur induite est proportionnelle à γ^2 avec un coefficient de l'ordre de 10^{-6} .

Cette erreur permet de déterminer les erreurs cumulées sur le temps de simulation. Afin de connaître l'erreur sur chaque point de simulation au cours du temps, sont tracées en Fig. 11 les erreurs relatives entre la solution analytique et la position de l'interface à chaque instant de la simulation, pour les différentes valeurs de γ . Ces erreurs sont définies par les relations suivantes :

$$E_{\text{rel}}(\gamma, t) = \frac{x_I^{\text{ref}}(t) - x_I(\gamma, t)}{x_I^{\text{ref}}(t)} \quad (121)$$

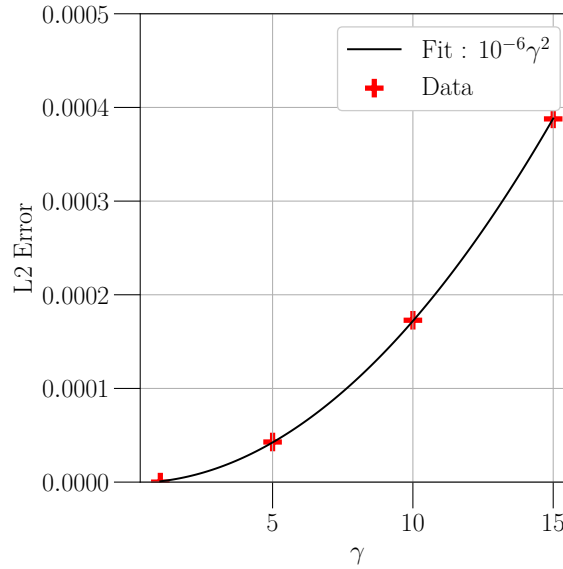


FIGURE 10 – Erreur créée par le paramètre γ sur la position de l'interface au cours du temps par rapport à la simulation $\gamma = 1$. L'erreur est proportionnelle à γ^2 avec un coefficient de l'ordre de 10^{-6} .

Les oscillations observées dans les résultats proviennent du maillage. En effet, le déplacement de l'interface d'une maille à l'autre s'effectue de manière discrète, ce qui introduit des discontinuités locales. Un raffinement du maillage permettrait probablement de réduire ces oscillations, en rendant le passage de l'interface d'une cellule à l'autre plus progressif. Les erreurs relatives montrent une surestimation au début de la simulation, possiblement liée à l'étape d'initialisation. Par la suite, ces erreurs diminuent pour atteindre des valeurs inférieures à 1% pour l'ensemble des valeurs du paramètre γ , ce qui confirme son impact négligeable sur les résultats dans les conditions considérées. Il convient toutefois de souligner à nouveau que ces simulations ont été réalisées avec des matrices identité, ne permettant pas encore de quantifier l'influence du paramètre γ dans des configurations plus générales, notamment celles impliquant des matrices hessiennes non diagonales qui seront étudiées ultérieurement.

En Fig. 12 sont représentés les champs de composition à l'interface pour les deux instants $500\delta t$ et $10000\delta t$. Les erreurs relatives associées à chaque instant sont visibles en Fig. 13. Ici, seulement l'erreur sur le composant A est représentée pour les deux valeurs de γ , afin de ne pas surcharger le graphique. On remarque un comportement similaire pour les deux valeurs de γ , avec une erreur relative de quelques pourcents supérieur pour $\gamma = 10$, principalement au sein de l'interface, traduisant à nouveau l'impact de l'interface diffuse dans la résolution du champ de composition.

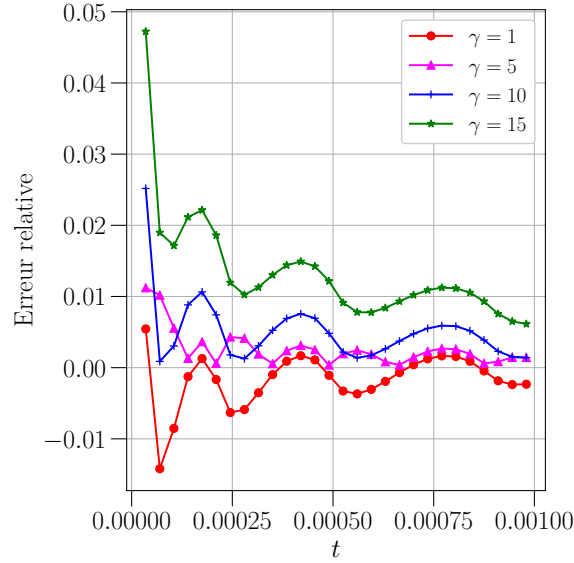


FIGURE 11 – Erreurs relatives créées par le paramètre γ sur la position de l'interface au cours du temps. Les oscillations proviennent de la discrétisation de l'espace et du passage de l'interface d'une maille à la suivante. Les erreurs sont plus importantes pour des γ élevées, mais restent cependant sous la barre des 2% sur toute la durée de la simulation.

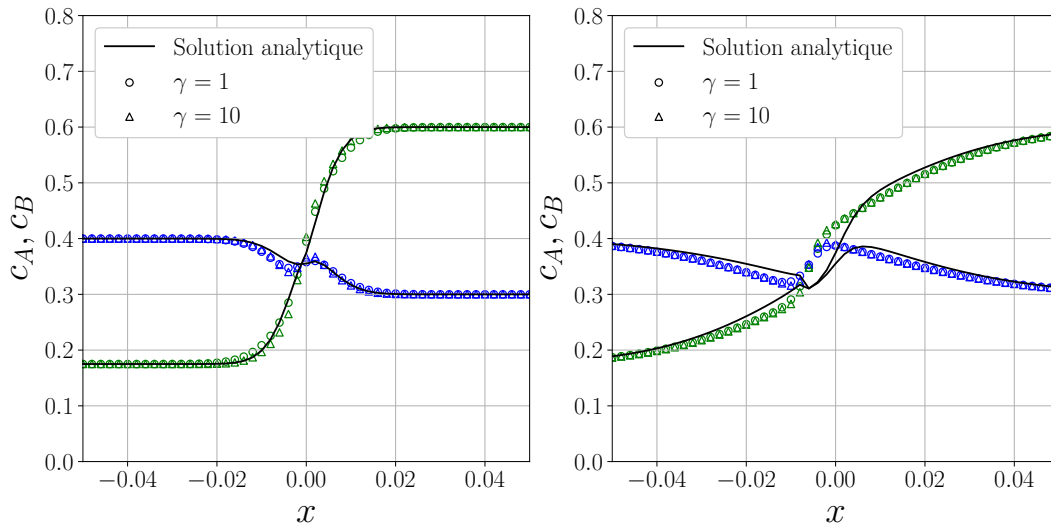


FIGURE 12 – Champ de composition à l'interface pour deux instants (à gauche : $500\delta t$, à droite : $10000\delta t$) et pour deux valeurs de γ différentes ($\gamma = 1$ représenté par des cercles, $\gamma = 10$ par des triangles). Les deux instants montrent la faible influence du paramètre γ sur la résolution du champ de composition en dehors mais également au sein de l'interface.

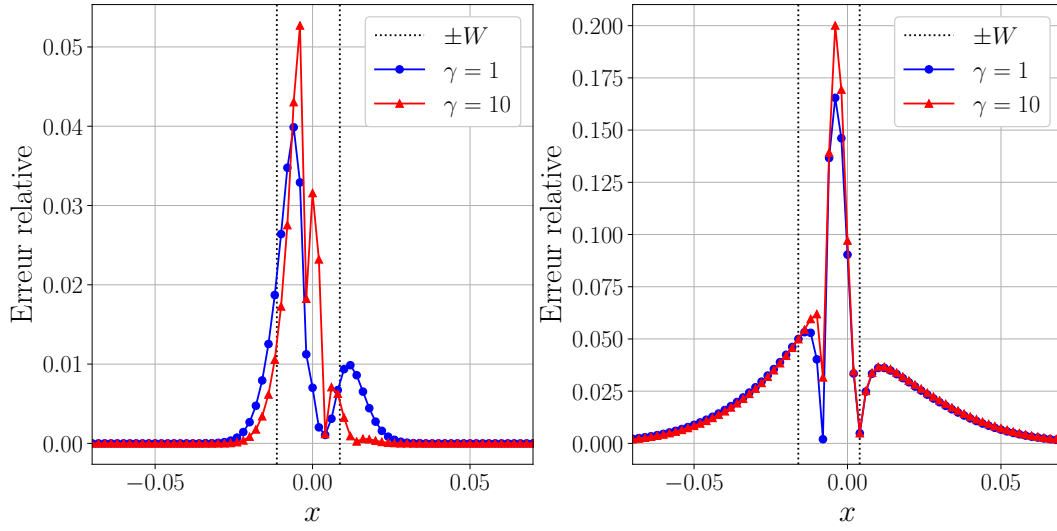


FIGURE 13 – Erreur relative des simulations du champ de composition c_A aux abords et au sein de l'interface, pour deux instants différents (à gauche : $500\delta t$, à droite : $10000\delta t$) et deux valeurs de γ différentes ($\gamma = 1$ représenté par des cercles bleus, $\gamma = 10$ par des triangles rouges). Dans les deux figures, les erreurs se concentrent au sein de l'interface, avec des écarts de quelques pourcents entre les erreurs de simulation pour $\gamma = 1$ et $\gamma = 10$.

4 Conclusion du chapitre

Dans ce chapitre, nous avons introduit les principaux paramètres thermodynamiques régissant le comportement des verres nucléaires, en particulier dans le cadre d'un système ternaire. Ces paramètres, tels que les compositions d'équilibre et les matrices hessiennes des énergies libres, sont extraits de bases de données thermodynamiques. Ils possèdent une signification physique essentielle : les compositions d'équilibre déterminent les états finaux de coexistence des phases à partir d'une composition globale donnée, tandis que les matrices hessiennes permettent une approximation locale des paysages thermodynamiques, influençant la dynamique du système proche de l'équilibre.

Le modèle à champ de phase utilisé pour représenter la séparation de phase a été présenté dans le cadre de la formulation dite grand potentiel, dans laquelle le système est décrit par les potentiels chimiques, moteurs des transferts de matière à l'interface, plutôt que directement par les énergies libres.

Nous avons ensuite détaillé le schéma numérique employé, basé sur la méthode de Boltzmann sur réseau (LBM), en soulignant les liens entre les équations macroscopiques du modèle et les fonctions d'équilibre du schéma discret.

La validité du modèle numérique a été vérifiée à l'aide de plusieurs cas tests disposant de

solutions analytiques de référence, incluant le problème de Stefan pour les équations de composition, l'écoulement de type double Poiseuille pour la vitesse, et la loi de Laplace pour la pression.

Enfin, un schéma modifié a été proposé afin de rendre possible l'utilisation de matrices hessiennes non diagonales, à travers l'introduction d'un paramètre de stabilisation numérique. Ce dernier permet de maintenir un coût de calcul raisonnable. L'impact de cette modification a été évalué dans un cas simplifié de diffusion avec matrices diagonales, mettant en évidence une erreur maîtrisée.

Bibliographie

- [1] Téo Boutin, Werner Verdier, and Alain Cartalade. Grand-potential-based phase-field model of dissolution/precipitation : Lattice boltzmann simulations of counter term effect on porous medium. *Computational Materials Science*, 207 :111261, 2022.
- [2] Abbas Fakhari, Travis Mitchell, Christopher Leonardi, and Diogo Bolster. Improved locality of the phase-field lattice-boltzmann model for immiscible fluids at high density ratios. *Phys. Rev. E*, 96 :053301, Nov 2017.
- [3] Abbas Fakhari and Mohammad H. Rahimian. Phase-field modeling by the method of lattice boltzmann equations. *Phys. Rev. E*, 81 :036707, Mar 2010.
- [4] Zhaoli Guo, Chuguang Zheng, and Baochang Shi. Discrete lattice effects on the forcing term in the lattice boltzmann method. *Phys. Rev. E*, 65 :046308, Apr 2002.
- [5] Xiaoyi He and Li-Shi Luo. Lattice boltzmann model for the incompressible navier–stokes equation. *Journal of Statistical Physics*, 88 :927–944, 08 1997.
- [6] J. Heulens, B. Blanpain, and N. Moelans. Phase-field analysis of a ternary two-phase diffusion couple with multiple analytical solutions. *Acta Materialia*, 59(10) :3946–3954, 2011.
- [7] Timm Krüger, Halim Kusumaatmaja, Alexandr Kuzmin, Orest Shardt, Goncalo Silva, and Erlend Magnus Viggén. *The Lattice Boltzmann Method*. 2016.
- [8] P. Maugis, W.D. Hopfe, J.E. Morral, and J.S. Kirkaldy. Multiple interface velocity solutions for ternary biphasic infinite diffusion couples. *Acta Materialia*, 45(5) :1941–1954, 1997.
- [9] Mirantsoa Aimé Rasolofomanana. *Modélisation à interface diffuse et simulation numérique de l’hydrodynamique d’un bain liquide diphasique avec transfert de masse interfacial*. PhD thesis, Ecole Polytechnique, 2023.
- [10] Mathis Plapp. Unified derivation of phase-field models for alloy solidification from a grand-potential functional. *Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics*, 84 :031601, 09 2011.
- [11] Werner Verdier. *Phase-field modelling and simulations of phase separation in the two-phase nuclear glass na2o-sio2-moo3*. Theses, Institut Polytechnique de Paris, 2022.
- [12] Werner Verdier, Alain Cartalade, and Mathis Plapp. Grand-potential phase field simulations of droplet growth and sedimentation in a two-phase ternary fluid. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, 32(6) :065028, jul 2024.

- [13] Werner Verdier, Pierre Kestener, and Alain Cartalade. Performance portability of lattice boltzmann methods for two-phase flows with phase change. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 370 :113266, 2020.
- [14] Y. Q. Zu and S. He. Phase-field-based lattice boltzmann model for incompressible binary fluid systems with density and viscosity contrasts. *Phys. Rev. E*, 87 :043301, Apr 2013.